

ANEXO 01 INFORME ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE PLANTAS VASCULARES

PROYECTO PARQUE EÓLICO DON ALVARO

Elaborado por:



Elaborado para:



Febrero 2022
INFORME LÍNEA DE BASE PLANTAS VASCULARES

PROYECTO PARQUE EÓLICO DON ALVARO**ÍNDICE DE CONTENIDOS**

1.	INTRODUCCIÓN	7
2.	OBJETIVOS.....	7
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
3.	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	8
4.	METODOLOGÍA	9
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS	11
4.2	ANÁLISIS CARTOGRAFICO.....	12
4.2.1	DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO	12
4.3	TRABAJO EN TERRENO	16
4.3.1	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	16
4.3.2	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	21
4.3.3	PARCELAS FORESTALES	23
4.3.4	ESFUERZO DE MUESTREO.....	24
a)	Determinación de número máximo de parcelas por Área.....	24
b)	Cálculo de Tamaño de Muestras	24
c)	Estratificación de la muestra	24
4.4	TRABAJO DE GABINETE.....	27
4.4.1	ANÁLISIS DE LA FLORA.....	27
4.4.2	SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	30
5.	DETERMINACIÓN DE APLICABILIDAD DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES.....	32
5.1	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFITICAS (PAS 151).....	32
5.2	DETERMINACIÓN DE BOSQUES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL.....	34

5.3	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL.....	34
6.	RESULTADOS	36
6.1	MARCO BIOGEOGRAFICO DE LA VEGETACIÓN	36
6.2	VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	38
6.3	FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	82
6.4	SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	86
6.5	PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES.....	89
7.	CONCLUSIONES.....	89
8.	BIBLIOGRAFIA.....	91
9.	ANEXOS.....	9.96
9.1	FLORA DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	9.1.96

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.....	13
Tabla 2.	Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.....	14
Tabla 3.	Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos..	17
Tabla 4.	Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT	18
Tabla 5.	Códigos para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.....	18
Tabla 6.	Categorías de Posición Topográfica	18
Tabla 7.	Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación	19
Tabla 8.	Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio	20
Tabla 9.	Grados de Artificialización definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio.....	20
Tabla 10.	Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun- Blanquet (1979)	22
Tabla 11.	Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas	33
Tabla 12.	Uso actual del suelo dentro del área de influencia.....	38
Tabla 13.	Unidades vegetacionales en identificadas con relación a las obras del Proyecto según la metodología COT	39
Tabla 14.	Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Mixto de <i>Robinia pseudoacacia</i> - <i>Maytenus boaria</i>	43

Tabla 15. Abundancia relativa asociada a la formación <i>Bosque Mixto de Acacia dealbata y Quillaja saponaria</i>	45
Tabla 16. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico Asilvestrado de <i>Acacia melanoxylon</i>	46
Tabla 17. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico Asilvestrado de <i>Salix aff. fragilis - Acacia melanoxylon</i>	48
Tabla 18. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico Asilvestrado de <i>Eucaliptus globulus y Acacia melanoxylon</i>	49
Tabla 19. Abundancia relativa asociada a la formación Plantación de <i>Pinus radiata - Eucaliptus globulus</i>	50
Tabla 20. Abundancia relativa asociada a la formación Plantación de <i>Pinus radiata</i> .	51
Tabla 21. Abundancia relativa asociada a la formación Cerco vivo de <i>Rubus ulmifolius - Chenopodium album</i>	52
Tabla 22. Abundancia relativa asociada a la formación Cerco vivo de <i>Robinia pseudoacacia - Rubus ulmifolius</i>	54
Tabla 23. Abundancia relativa asociada a la formación Cerco vivo de <i>Rubus ulmifolius</i>	55
Tabla 24. Abundancia relativa asociada a la formación Cerco vivo de <i>Salix babylonica - Rubus ulmifolius</i>	57
Tabla 25. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos de <i>Acacia dealbata y Populus deltoides</i>	58
Tabla 26. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Acacia Melanoxylon</i>	59
Tabla 27. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos de <i>Cupresus macrocarpa</i>	61
Tabla 28. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Eucaliptus globulus</i>	62
Tabla 29. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Pinus radiata</i>	64
Tabla 30. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Populus deltoides</i>	66
Tabla 31. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Populus nigra</i>	69
Tabla 32. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos de <i>Quillaja saponaria</i>	70
Tabla 33. Abundancia relativa asociada a la formación Cortavientos con dominancia de <i>Robinia pseudoacacia</i>	72
Tabla 34. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Salix aff babylonica</i>	74
Tabla 35. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Salix aff fragilis</i>	76

Tabla 36. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera de <i>Poa annua</i>	77
Tabla 37. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera de <i>Galega officinalis</i> - <i>Hypochaeris radicata</i> - <i>Rumex acetosella</i>	78
Tabla 38. Abundancia relativa asociada a la formación Terreno agrícola en Barbecho	79
Tabla 39. Abundancia relativa asociada a la formación Terreno agrícola de <i>Corylus avellana</i>	79
Tabla 40. Abundancia relativa asociada a la formación Terreno agrícola de <i>Prunus sp</i>	80
Tabla 41. Abundancia relativa asociada a la formación Terreno agrícola de <i>Zea mays</i>	81
Tabla 47. Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de estudio.....	82
Tabla 43. Tipos Biológicos de la Flora Registrada en el Área de Influencia.....	84
Tabla 44. Origen Geográfico de la Flora Registrada en el Área de Estudio	85
Tabla 45. Hallazgos de especies de flora en categoría registrados en el área de influencia del proyecto.....	86
Tabla 46. Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación al área de influencia	88

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Fisionomía de áreas urbanas e industriales (Ruta y caminos interiores)	41
Fotografía 2. Fisionomía de Bosque Mixto de <i>Robinia pseudoacacia</i> - <i>Maytenus boaria</i>	42
Fotografía 3. Fisionomía de Bosque Mixto de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Quillaja saponaria</i> ...	44
Fotografía 4. Fisionomía de Bosque Exótico Asilvestrado de <i>Acacia melanoxylon</i>	45
Fotografía 5. Fisionomía de Bosque Exótico Asilvestrado de <i>Salix aff. fragilis</i> - <i>Acacia melanoxylon</i>	47
Fotografía 6. Fisionomía de Bosque Exótico Asilvestrado de <i>Eucaliptus globulus</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	49
Fotografía 7. Fisionomía de Plantación de <i>Pinus radiata</i> – <i>Eucaliptus globulus</i>	50
Fotografía 8. Fisionomía de Plantación de <i>Pinus radiata</i>	51
Fotografía 9. Fisionomía de Cerco vivo de <i>Chenopodium album</i> - <i>Rubus ulmifolius</i> ...	52
Fotografía 10. Fisionomía de Cerco vivo de <i>Robinia pseudoacacia</i> - <i>Rubus ulmifolius</i>	53
Fotografía 11. Fisionomía de Cerco vivo de <i>Rubus ulmifolius</i>	55
Fotografía 12. Fisionomía de Cerco vivo de <i>Salix babylonica</i> - <i>Rubus ulmifolius</i>	56
Fotografía 13. Fisionomía de Cortina Cortavientos de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Populus deltoides</i>	57
Fotografía 14. Fisionomía de Plantación de Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Acacia Melanoxylon</i>	59
Fotografía 15. Fisionomía de Cortina Cortavientos de <i>Cupressus macrocarpa</i>	60
Fotografía 16. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Eucaliptus globulus</i>	62
Fotografía 17. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Pinus radiata</i>	64

Fotografía 18. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Populus deltoides</i>	66
Fotografía 19. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Populus nigra</i>	68
Fotografía 20. Fisionomía de Cortina Cortavientos de <i>Quillaja saponaria</i>	70
Fotografía 21. Fisionomía de Cortavientos con dominancia de <i>Robinia pseudoacacia</i> .	71
Fotografía 22. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Salix aff babylonica</i>	73
Fotografía 23. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de <i>Salix aff fragilis</i>	75
Fotografía 24. Fisionomía de Pradera de <i>Poa annua</i>	76
Fotografía 25. Fisionomía de Pradera de <i>Galega officinalis</i> - <i>Hypochaeris radicata</i> - <i>Rumex acetosella</i>	77
Fotografía 26. Fisionomía de Terreno agrícola en Barbecho.....	78
Fotografía 27. Fisionomía de Terreno agrícola de <i>Corylus avellana</i>	79
Fotografía 28. Fisionomía de Terreno agrícola de <i>Prunus sp</i>	80
Fotografía 29. Fisionomía de Terreno agrícola de <i>Zea mays</i>	81

1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se entrega la caracterización del componente Plantas Vasculares (Flora y Vegetación), para el área de influencia del Proyecto “Parque Eólico Don Alvaro”, en adelante el Proyecto, ubicado en la Región del Biobío, Provincia del Biobío, Comuna de los Angeles, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012.

Se entrega una descripción en función a trabajos realizado en gabinete, revisión de imágenes satelitales y revisión bibliográfica, junto con el análisis de los resultados de la campaña de terreno realizada en marzo del año 2021 y enero del 2022.

Las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N.º 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general para este componente es caracterizar los sistemas de vegetación y flora vascular terrestres dentro del área de influencia del Proyecto, con la finalidad de detectar zonas de mayor sensibilidad ambiental.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En específico, la presente revisión se orienta a:

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el sitio de emplazamiento del Proyecto.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo y estados de conservación y/o singularidad.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N° 20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

3. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

3.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/12), en letra a) se define como área de Influencia: *“a) El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

El área de influencia para plantas vasculares fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre ellos, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

De acuerdo a esto, el foco se basó en formaciones del tipo recubrimiento bosque y plantación, con un buffer de 100 metros, con el fin de determinar la presentación de permisos ambientales sectoriales y/o afectación de unidades individuales por efecto de las obras del proyecto. Ante esto, el área de influencia abarca una superficie total de 357,91 hectáreas, mientras que, las obras del proyecto constituyen una superficie de 53,66 hectáreas. El detalle se aprecia en la Figura 1.

Figura 1. Área de Influencia (Lamina 1 de 2)

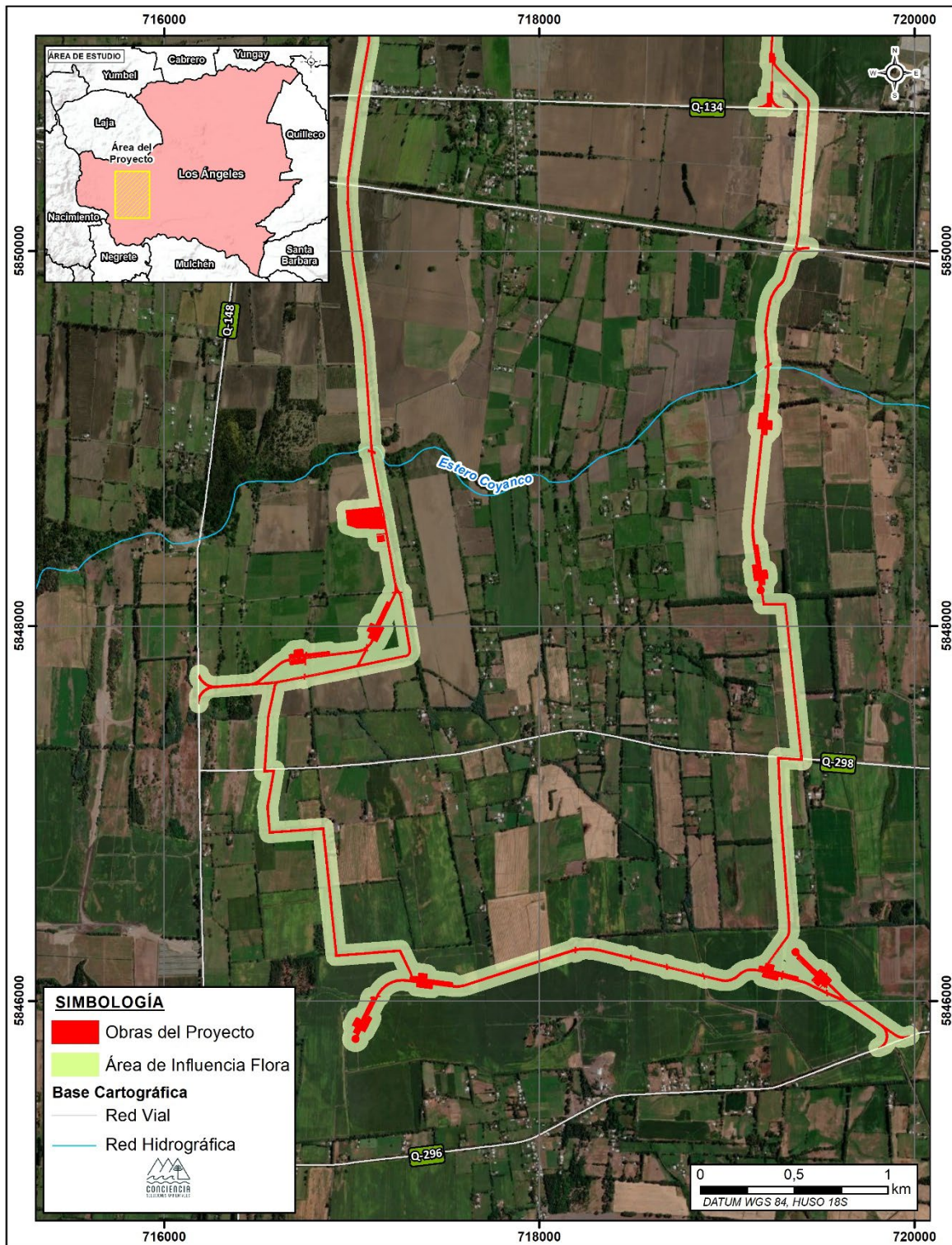
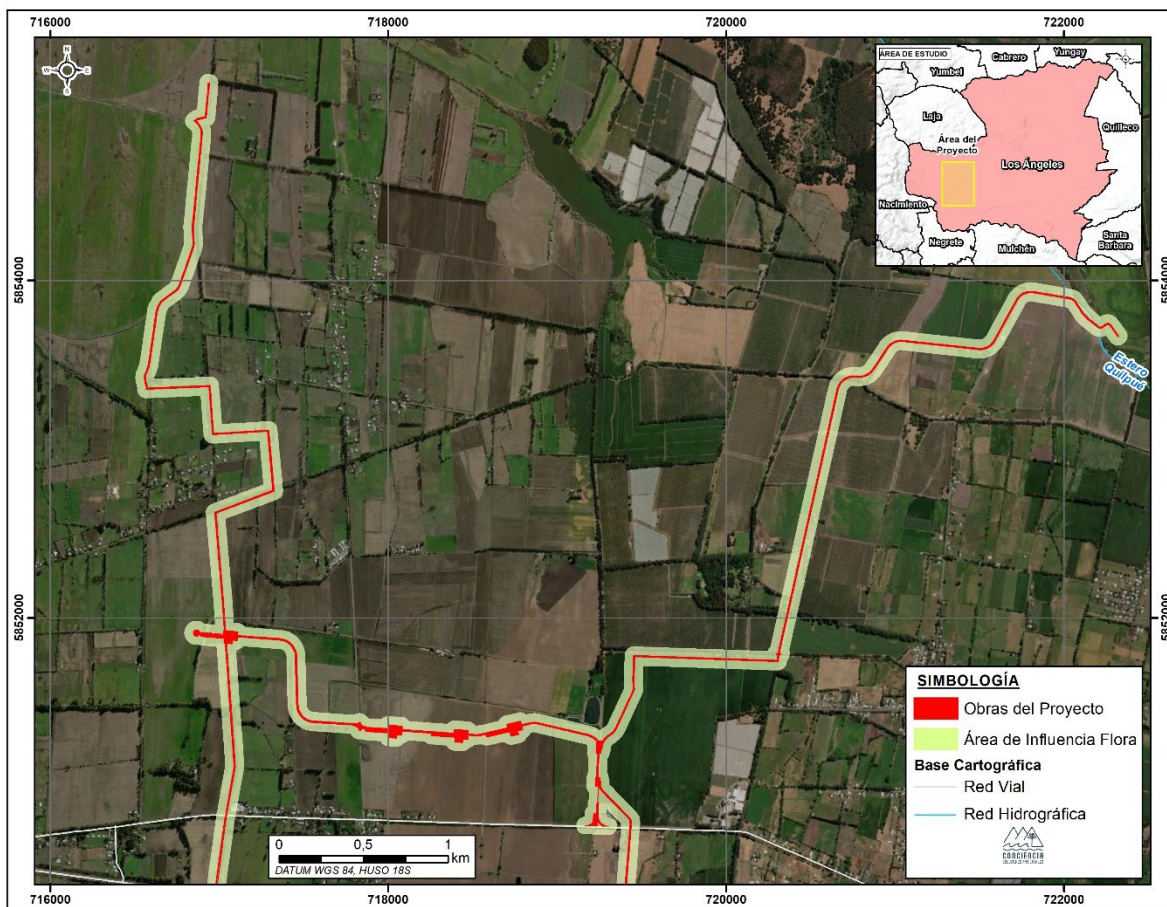


Figura 2. Área de Influencia (Lamina 2 de 2)



4. METODOLOGÍA

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de estudio se basó en las siguientes fases:

- Revisión de antecedentes bibliográficos, descripción de la vegetación en el contexto local del área de estudio y su flora potencial.
- Análisis cartográfico para la delimitación del recubrimiento de suelo en gabinete para la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (fotointerpretación), y generación de productos cartográficos para el trabajo en terreno.
- Trabajo de terreno, orientado a la prospección del Área de Estudio del Proyecto, y a la aplicación de los métodos de campo para el muestreo y caracterización de la vegetación y flora.

- Revisión de antecedentes y trabajo orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, para la aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.
- Trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento y análisis de los datos, elaboración del informe técnico de línea de base y elaboración de la cartografía de vegetación.

Estas, se detallan a continuación:

4.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora y vegetación aportados por los trabajos de¹Luebert & Pliscoff (2017) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies, RCE), de acuerdo al D.S N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Adicionalmente se procedió a realizar la revisión de caracterización florística, Chile Centro-Sur; (Teillier et al, 2014; Riedemann y Aldunate, 2011).

Este fue complementado con proyectos ingresados y evaluados en el SEIA con RCA Favorable.

Finalmente, los parámetros metodológicos a utilizar se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014, CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “*Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA*” (2015).

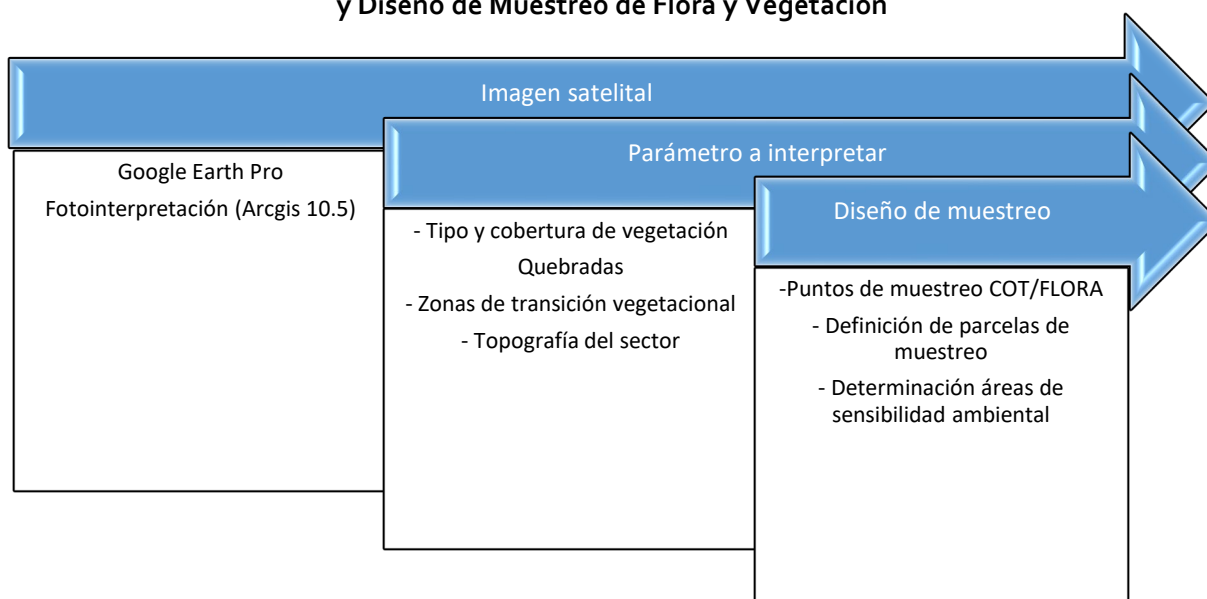
¹ En este caso, nose considera a Gajardo (1994), dado que no existe una formación asociada en el polígono de estudio.

4.2 ANALISIS CARTOGRAFICO

4.2.1 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Para la fotointerpretación del área del Proyecto, y específicamente para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), se obtuvieron imágenes satelitales desde el software Google Earth Pro, postprocesamiento y (Figura 1).

Figura 1. Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se verificaron y atribuyeron de acuerdo con la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT; Etienne y Prado, 1982).

Así, estas unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a una adaptación de CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010) a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2019), elaboradas para la Región del BioBio, Comuna de Los Angeles. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla 1 y Tabla 2):

Tabla 1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas ²
	Matorral Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Matorral con suculentas
	Suculentas
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	Vegetación herbácea en orilla
	Marismas herbáceas
	Ñadis herbáceos y arbustivos
	Turbales
	Bofedales
	Vegas
	Otros terrenos húmedos
6. Áreas sin vegetación	Playas y duna
	Afloramientos rocosos
	Áreas sobre límite de vegetación
	Derrumbes sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Cajas de ríos
7. Cuerpos de Agua	

Fuente: CONAF 2019

² Para efectos de lo visualizado en terreno, se homologa al recubrimiento-formación del tipo herbazal

Tabla 2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Pradera ³	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura <5%.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales
Bosque Nativo	formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas; 25% en condiciones favorables.

³ Se homologa de herbazal a pradera, de acuerdo con información territorial CONAF, 2019

Categorías	Definición
Bosque Mixto ⁴	Formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas nativas y exóticas. Estas últimas pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas. En esta formación se pueden presentar dos situaciones: a) Corresponde a una mezcla de bosque nativo (adulto o renewal) y especies plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33% y el 66% de cubrimiento. ⁵ b) Bosque nativo con exóticas asilvestradas: Corresponde a una mezcla de Bosque nativo (adulto o renewal) y especies exóticas que se han regenerado en forma natural en proporciones que fluctúan entre 25% y 75% de cubrimiento para cada una de las categorías que la constituyen.
Bosque Renewal	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas nativas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
Bosque Exótico	formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género <i>Acacia</i> (aromo) ⁶ . Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales

⁴ Para efectos de discriminar la aplicabilidad de PAS 148 y 149 en las unidades de Bosque mixto identificadas, se procederá a mencionar las coberturas de copas de las especies dominantes en dichas formaciones.

⁵ De acuerdo a Catastro de recursos vegetacionales, CONAF, 2017.

⁶ De acuerdo con la localidad de estudio.

Categorías	Definición
Áreas desprovistas de vegetación ¹	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010).

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2017; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

4.3 TRABAJO EN TERRENO

4.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación en la ficha VE – 02 de la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), complementario a esto, parcelas de muestreo⁷ (CONAF, 2020). En resumen, los parámetros identificados son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad (Tabla 3).

⁷ Se deberán utilizar parcelas de muestreo forestales para levantar información representativa de la flora y vegetación de competencia institucional, en toda el Área de Influencia del Proyecto

Tabla 3. Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos

Tipo Biológico	Rango de altura (m)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982).

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización de la vegetación se encuentran definidos de la siguiente manera según Godron et al., 1968:

- Suculentas: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas, por ejemplo, quiscos, tunillas, y las bromeliáceas, por ejemplo, chaguales y cardones.
- Herbáceas: son aquellas especies de tejidos no lignificados con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos bajos (arbustos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- Leñosos altos (árboles): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas. La cobertura quedó definida de la siguiente manera (Tabla 4):

Tabla 4. Categoría y rango de cobertura de acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	Rango de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 5).

Tabla 5. Códigos para describir las especies dominantes de acuerdo con metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PL (<i>Polylepis tarapacana</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Ah (<i>Adesmia histrix</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frígida</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	mCS (<i>Maihueniopsis coloreas</i>)

Fuente: Etienne y Prado 1982.

d) Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999). En Tabla 6, se presentan las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para caracterizar el área de estudio.

Tabla 6. Categorías de Posición Topográfica

Código	Posición Topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera

Código	Posición Topográfica
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas asociadas al relieve y sustrato, es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

Las clases y porcentajes que serán utilizadas en este estudio se basaron en (Tabla 7).

Tabla 7 .Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

Grados (°)	Porcentaje (%)	Denominación	Clase de pendiente
0-2	0-3	Plano	Suave
2-3	3-5	Casi plano	Suave
3-6	5-10	Ligeramente inclinado	Moderada
6-9	10-15	Inclinado	Moderada
9-17	15-30	Inclinación pronunciada	Pronunciada
17-30	30-58	Inclinación muy pronunciada	Pronunciada
30-45	58-100	Escarpado	Muy pronunciada
>45	>100	Muy escarpado	Muy pronunciada

Fuente: Elaboración propia en base Schlatter, Grez y Gerding, (2004).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 8.

Tabla 8. Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia.

Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 9.

Tabla 9. Grados de Artificialización definidos para la Descripción Vegetacional del Área de Estudio

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015).

El diseño de muestreo fue del tipo sistemático, el cual se realizó previa fotointerpretación en gabinete, y que, a diferencia del muestreo aleatorio, se puede planificar en terreno donde se realizará el transecto de una forma más representativa. El transecto fue del tipo lineal, con una longitud de 300 mts vía pedestre, mientras que el ancho fue de 5 metros tomando como referencia el campo visual en terreno.

En cada punto se registraron las coordenadas en UTM Datum WGS 84 19S, y se realizó un inventario de la flora vascular. La orientación del transecto se realizó de acuerdo a la representatividad de la formación vegetal, con el objetivo de obtener un registro completo de especies vegetales.

En adición, se realizaron en formaciones dominadas por especies del tipo arbustiva parcelas de inventario de forma con una superficie de 500 m², en los cuales se recopiló la siguiente información:

- Arbustos y Suculentas: estimación de diámetro de copa, estimación de altura de individuos y cuantificación de individuos por especie.
- Herbáceas: registro de listado de especies y estimación de coberturas (%) por especie.

Para la identificación de las muestras, en cada formación vegetal se registró el nombre científico de las plantas y su abundancia por medio de la metodología de Braun-Blanquet (Tabla 10). De acuerdo a esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Tabla 10. Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun-Blanquet (1979)

RANGO DE ABUNDANCIA RELATIVA	CÓDIGO
Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.	r
Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.	+
Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.	1
Cobertura del 5 al 25%	2
Cobertura del 25 al 50%	3
Cobertura del 50 al 75%	4
Cobertura mayor al 75%	5

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

Para determinar la riqueza y composición de especies, la identificación de la mayoría de los taxones se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de cada profesional. Los nombres científicos asignados en terreno se consideraron provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de colecta único (código de herbario), de modo que se permitió la confirmación en gabinete y la inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo a la definición de flora en terreno para determinar la estratificación fueron:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N° 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo, a partir de los cuales rebrotan (Raven, Evert & Eichhorn, 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante

semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven et al. 1992, modificado).

- **Parásitas:** Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena, Alarcón, Abello & Atala, 2010, modificado).
- **Suculentas:** Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

4.3.3 PARCELAS FORESTALES

Con objeto de realizar un inventario de individuos afectados a corta, se establecieron sectores representativos aledaños a estos, efectuándose 12 parcelas rectangulares de control de 500 m², de acuerdo con experiencias con este tipo de vegetación (Hernández et al., 2000, los cuales plantean superficies entre 200-500m²; Steubing et al, 2002, los cuales plantean parcelas entre 200-400 m², dependiendo de las condiciones locales). En este caso, la metodología se aplica bajo la justificación de las características propias de un bosque esclerófilo, provisto de vastas áreas de claros sin vegetación, para lo cual se necesita disminuir tanto el efecto borde de la parcela como también evitar subestimar la superficie de bosque como tal.

La extrapolación del número de individuos por hectárea se realizó utilizando el factor de expansión:

$$FE= 10000 / (n \times S_n)$$

Donde:

FE= factor de expansión;

n= número de individuos identificados en la parcela de control;

S_n= superficie parcela (m²).

Cada parcela de control fue referenciada mediante un GPS navegador, en datum WGS/1984 Huso 19S, como así también, demarcada en terreno.

4.3.4 ESFUERZO DE MUESTREO

- a) Determinación de número máximo de parcelas por Área.

Para determinar el número de parcelas máximas que se pueden muestrear en cada área, se utilizó el software Qgis 3.4 Madeira, con el que se calculó la superficie total.

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N : Número máximo de parcelas posibles

S : Superficie total de área en metros cuadrados

S_p : Superficie de la parcela (500 m²)

- b) Cálculo de Tamaño de Muestras

Los tamaños de las muestras que deben realizar en cada una de las áreas fueron calculados para diferentes niveles de error estadístico (5, 7, 10, 12 y 15%), obteniéndose de acuerdo a la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pq N}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

n : Número de parcelas a muestrear

N : Número máximo de parcelas posibles

p : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

q : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

Z : Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza 95%

- c) Estratificación de la muestra

Para estratificar la muestra se consideró como el tipo de formación (“Arbórea”, “Herbazal” y “Matorral”) como atributo, de manera que cada uno de estos grupos quedará bien representado. La distribución por estrato del tamaño muestral de cada clase dentro del área se calculó de la siguiente manera (Cochran, 1980):

$$n_h = n * \frac{y_h}{a_t}$$

Donde,

n_h : Tamaño de la clase h

n : Número de parcelas a muestreas

y_h : Área de cada clase h

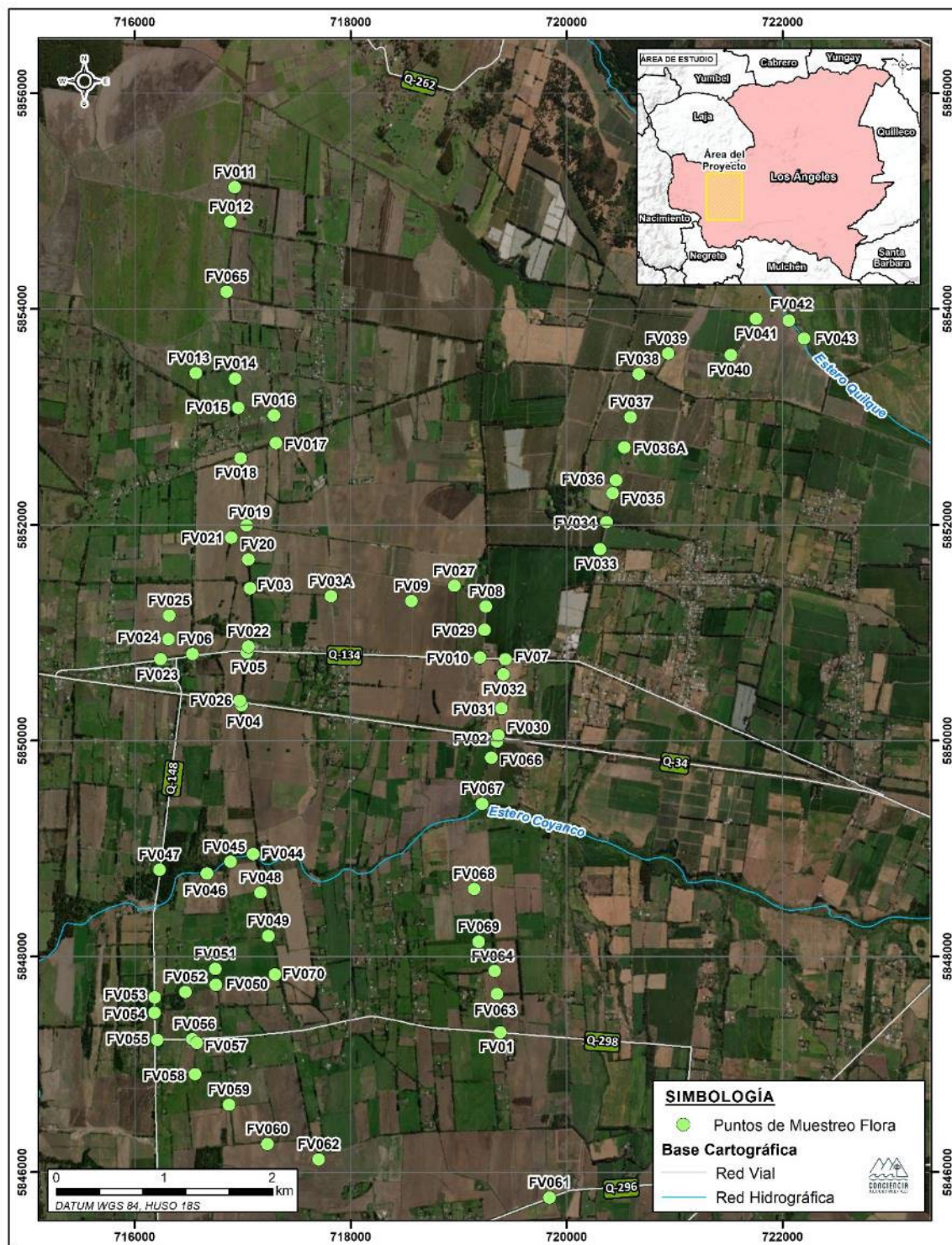
a_t : Área total del área de influencia.

Una vez definido el número de parcelas en cada estrato, estos fueron repartidos aleatoriamente dentro de los polígonos correspondientes, separándolos por al menos 100 metros. Se consideró un límite de 25 con el borde del polígono para evitar el efecto borde, además de verificar la pendiente del terreno. Este procesamiento cartográfico se realizó mediante el programa “*QGis 3.4 Madeira*”.

Posteriori a ello se efectuó una campaña de terreno los días 09 y 10 de marzo del 2021 ; 18 al 20 de enero del 2022. Cabe mencionar, que los diferentes recubrimientos de suelo fueron validados considerando las condiciones de seguridad-accesibilidad. En el caso de que un punto asignado en gabinete fuese de dificultad por variables geográficas, se trasladó, hacia un punto con el mismo recubrimiento vegetal. Considerando esto, la campaña abarcó todos los sectores del área de estudio, exceptuando áreas con presencia de accesos cerrados.

El esfuerzo de muestreo en la campaña de otoño consideró un total de 70 puntos de muestreo, con 70 puntos de COT/Flora complementaria a 70 parcelas de muestreo en unidades con presencia de recubrimientos dominadas por especies arbóreas. El detalle de las coordenadas de los puntos de muestreo se detalla en la siguiente Figura.

Figura 2. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, 2022

4.4 TRABAJO DE GABINETE

4.4.1 ANÁLISIS DE LA FLORA

La identificación florística se realizó mediante la revisión de las muestras botánicas colectadas y fotografiadas en terreno para su identificación taxonómica. De esta manera, se estableció un valor de riqueza por punto de muestreo. Para cada especie de esta base de datos florística se determinó:

a) Origen geográfico

La asignación del origen geográfico se basó principalmente en aquel descrito por Marticorena y Quezada (1985), el que incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
- Alóctonas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivares, (Marticorena & Quezada, 1985; Zuloaga *et al.* 2008)
- No determinadas: son no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

Las categorías asignadas por estos autores fueron actualizadas con la información del Instituto de Botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar; Zuloaga *et al.*, 2008) y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)

b) Rangos de distribución

Para la determinación de los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes bibliográficas el Instituto de Botánica Darwinion, el catálogo de la flora vascular y sus sitios prioritarios para su conservación Región de Atacama Región (Squeo, *et al.*, 2008), y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) definiéndose las siguientes categorías:

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presentes sólo en la Región del Biobío.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presente sólo en el Sur del país.
- No restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, y que presentan un amplio rango de distribución en el país (presente en más de cuatro regiones⁸).
- Fuera de rango de distribución: especies cuya distribución no considera la Región del Biobío casos en los que, por tanto, podría tratarse de una ampliación de su rango de distribución.
- No determinada: especies cuyos orígenes geográficos no han sido determinados. Considera los taxa que no han podido ser identificados a nivel de especie: identificado a nivel de género, afín a otro (“aff.”), identificación por confirmar (“cf.”) (ejemplo: *Baccharis* sp. *Baccharis* aff. *linearis*)
- No aplica: especies de origen alóctono.

c) Tipos biológicos

Para determinar el tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio se utilizó la metodología antes descrita en la caracterización de la flora donde se incluyen las categorías de árbol, arbusto, hierba perenne, hierba anual, parásitas y suculentas, de acuerdo a los autores respectivos.

d) Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018 y, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

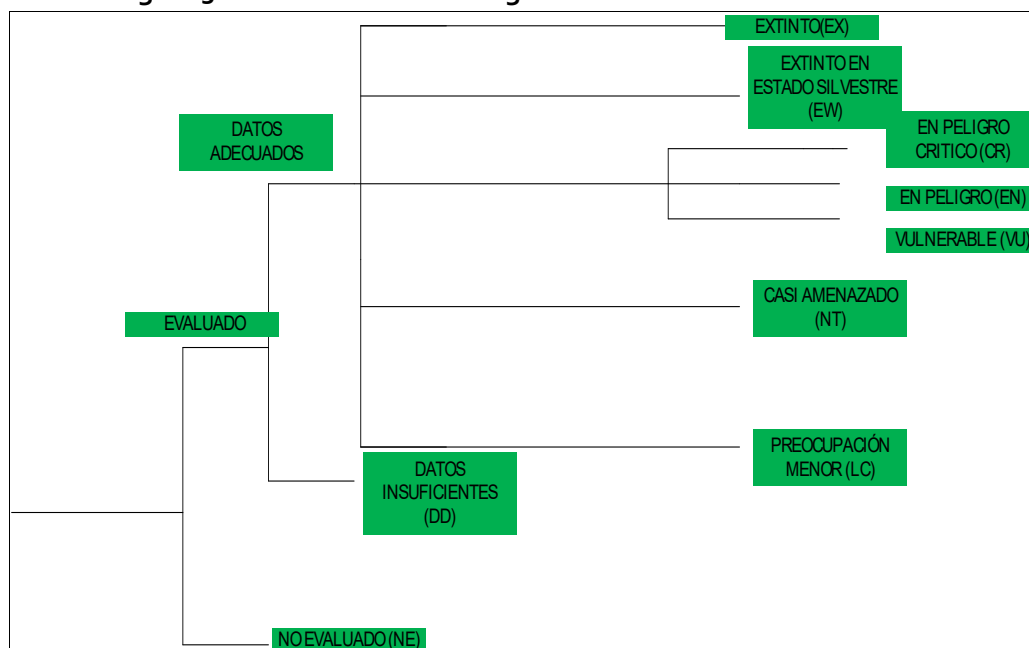
Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 3 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989),

excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

Figura 3. Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN



Fuente: Adaptado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

4.4.2 SINGULARIDAD AMBIENTAL

En relación a los resultados obtenidos respecto a vegetación y flora vascular, se identificaron como singulares aquellas unidades cartográficas correspondientes a formaciones vegetales o a otros recubrimientos de suelo (áreas desprovistas de vegetación o áreas industriales) que presentan singularidades ambientales en base a una adaptación de los criterios mencionados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014, 2020), la Guía para la descripción del área de estudio (SEA, 2015), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE). Las singularidades ambientales consideradas de acuerdo con el área de estudio son las siguientes:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
- Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Otras singularidades ambientales.

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a vegetación y flora vascular en cada uno de los sectores del área de estudio, se identificaron las unidades ambientalmente singulares, en consideración con los criterios previamente mencionados y para fines del presente estudio, catalogándose como singular las unidades que cumpliesen al menos alguno de estos criterios mencionados y en consideración además con el contexto vegetal de cada sector del área de estudio.

5. DETERMINACIÓN DE APLICABILIDAD DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

5.1 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFITICAS (PAS 151)

Formación xerofítica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 11):

Tabla 11. Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: CONAF, 2020. En base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

5.2 DETERMINACIÓN DE BOSQUES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal⁹ que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: “Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones¹⁰ existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

5.3 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

⁹ “Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”. (Artículo 2° del D.L. N° 701).

¹⁰ Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

6. RESULTADOS

6.1 MARCO BIOGEOGRAFICO DE LA VEGETACIÓN

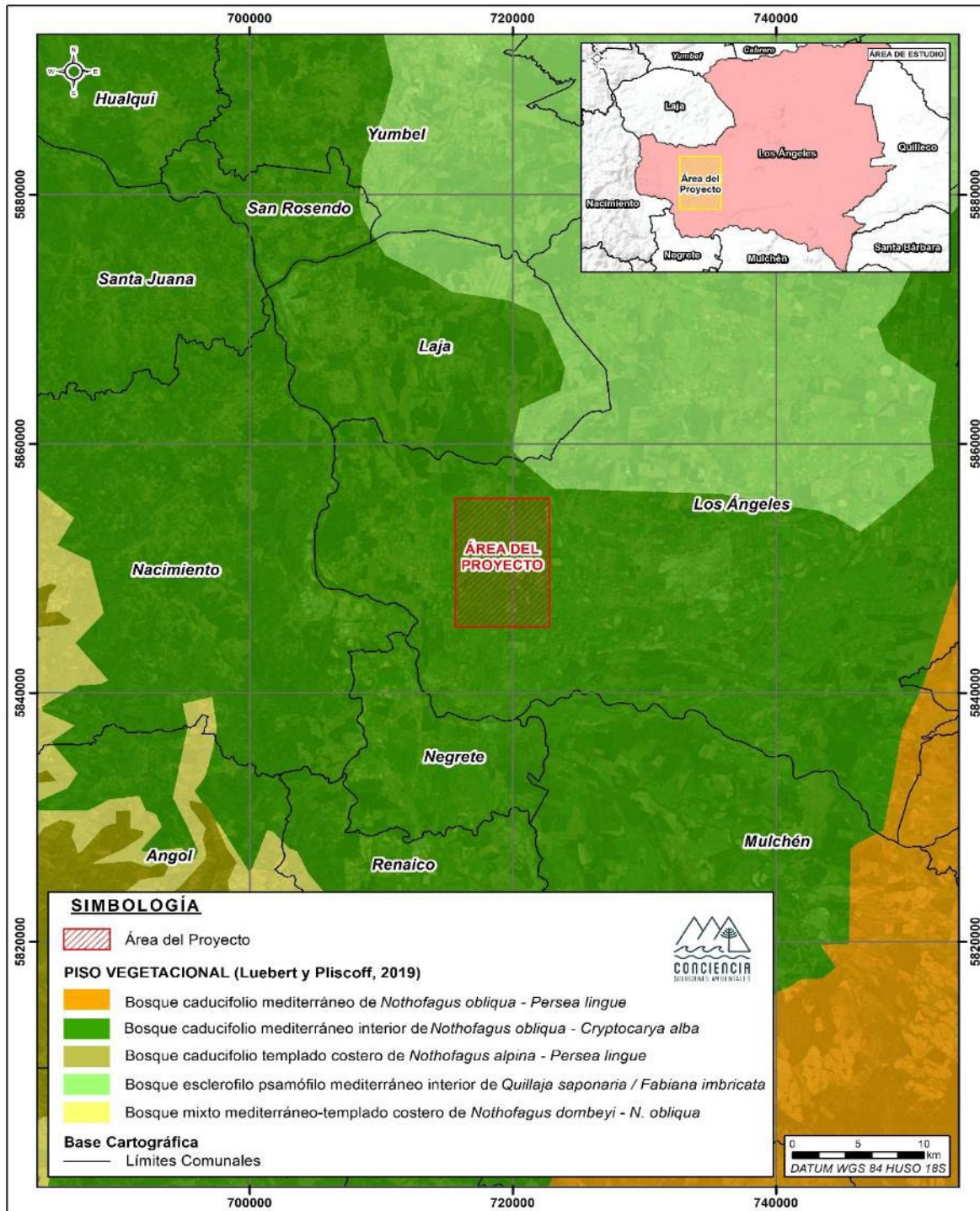
De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017), en el área del Proyecto se encontraría el piso vegetacional Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba* (Figura 4). Este se define como un bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Los bosques dominados por *Nothofagus glauca*, interrumpen la distribución de este piso de vegetación en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentran en su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por cultivos agrícolas y plantaciones forestales.

Composición florística: *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulvurulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus salignus*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla*, *Uncinia phleoides*.

Respecto a la dinámica la degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

Distribución: Laderas andinas del sector sur de las regiones de O'Higgins y norte del Maule y depresión intermedia de las regiones del Biobío y de La Araucanía, 0 -1.000 m, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

Figura 4. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia, 2022

6.2 VEGETACIÓN REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

En términos generales, la vegetación presente en el área de influencia está compuesta por las siguientes categorías de uso de suelo: Área urbana e industrial, Bosque Mixto, Bosque Exótico Asilvestrado, Sistemas silvopastoriles, Matorral arborescente, Praderas, Plantación y Terrenos agrícolas. Dentro de estos, el que representa la mayor superficie en el área de influencia del proyecto es el recubrimiento de Terrenos agrícolas, el cual abarca un 75,67% del área. Esta, seguida de Sistemas Silvopastoriles (11,33%) y Praderas (%). En la Tabla 12 se detalla su tipo de uso y participación porcentual.

Tabla 12. Uso actual del suelo dentro del área de influencia

Uso actual del Suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Área urbana e industrial	12,11	3,38
Área Desprovista de Vegetación	3,57	1,00
Bosque Exótico	5,49	1,53
Bosque Mixto	1,98	0,55
Cuerpos de Agua	0,27	0,08
Sistemas Silvopastoriles ¹¹	40,54	11,33
Plantación Forestal	0,47	0,13
Praderas	21,04	5,88
Terrenos agrícolas	270,84	75,67
Zona ganadera	1,6	0,45
Total	357,91	100%

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2022

Dentro de estos recubrimientos de suelo, se definieron un total de 54 unidades cartográficas de vegetación, las cuales se cruzan con las obras del Proyecto. Esto, de acuerdo con la metodología Anexo 1. En la Tabla 13, se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies y especies dominantes, así como la codificación de las especies dominantes. En los párrafos siguientes, se describen los tipos de recubrimientos reconocidos en terreno.

¹¹ Se define como sistema silvopastoril a las formaciones asociadas a cercos vivos y cortinas cortavientos. Utilizados para separar deslindes prediales

Tabla 13. Unidades vegetacionales en identificadas con relación a las obras del Proyecto según la metodología COT

UC	Formación vegetacional	Código COT	Superficie (ha)
1	Área Desprovista de Vegetación	-	0,19
2	Área Urbana e Industrial	-	1,31
3	Bosque exótico Asilvestrado de Acacia melanoxylon	LA5LB3H5	0,23
4	Bosque exótico Asilvestrado de Eucaliptus globulus y Acacia Melanoxylon	LA5H6	0,07
5	Bosque exótico Asilvestrado de Salix aff fragilis.	LA4LB4H3	0,01
6	Bosque exótico Asilvestrado de Salix aff. fragilis - Acacia melanoxylon	LA5LB4H4	0,19
7	Bosque mixto de Acacia dealbata - Quillaja saponaria	LA5LB4H3	0,16
8	Bosque mixto de Robinia pseudoacacia - Maytenus boaria	LA3LB2H3	0,31
9	Cerco vivo de Robinia pseudoacacia - Rubus ulmifolius	LA3LB3H3	0,26
10	Cerco vivo de Rubus ulmifolius	LB3	0,25
11	Cerco vivo de Rubus ulmifolius y Chenopodium album	LB1H4	0,02
12	Cerco vivo Salix babylonica - Rubus ulmifolius	LA3LB2H4	0,03
13	Cortina Cortavientos Acacia dealbata - Populus deltoides	LA4LB4H1	0,04
14	Cortina Cortavientos de Acacia melanoxylon - Rubus ulmifolius	LA3LB3H3	0,31
15	Cortina Cortavientos de Acacia melanoxylon - Salix aff. fragilis	LA4LB2H3	0,04
16	Cortina Cortavientos de Cupressus macrocarpa	LA3LB1H1	0,36
17	Cortina Cortavientos de Eucaliptus globulus	LA4LB2H3	0,04
18	Cortina Cortavientos de Eucaliptus globulus - Acacia dealbata	LA3LB2H3	0,09
19	Cortina Cortavientos de Eucaliptus globulus y Populus nigra	LA4LB2H4	0,03
20	Cortina Cortavientos de Eucaliptus globulus y Rubus ulmifolius	LA4LB4H3	0,02
21	Cortina Cortavientos de Pinus radiata	LA3LB1H1	0,04
22	Cortina Cortavientos de Pinus radiata - Acacia Melanoxylon	LA4	0,07
23	Cortina Cortavientos de Populus deltoides	LA5LB2H4	0,37
24	Cortina Cortavientos de Populus deltoides - Acacia Dealbata	LA5LB2	0,15
25	Cortina Cortavientos de Populus deltoides - Acacia melanoxylon	LA6LB2	0,32
26	Cortina Cortavientos de Populus nigra	LA3LB2H3	1,29
27	Cortina Cortavientos de Populus nigra - Pyracantha coccinea	LA4LB3H3	0,31
28	Cortina Cortavientos de Populus nigra - Rubus ulmifolius	LA4LB3H4	0,37

UC	Formación vegetal	Código COT	Superficie (ha)
29	Cortina Cortavientos de Populus nigra - Salix aff. fragilis	LA4LB4H3	0,58
30	Cortina Cortavientos de Quillaja saponaria	LA3LB1	0,09
31	Cortina Cortavientos de Robinia pseudoacacia	LA3LB3H3	0,16
32	Cortina Cortavientos de Robinia pseudoacacia - Rubus ulmifolius	LA3LB3H3	0,06
33	Cortina Cortavientos de Robinia pseudoacacia y Acacia dealbata	LA4LB2H4	0,03
34	Cortina Cortavientos de Robinia pseudoacacia y Rubus ulmifolius	LA3LB3H3	0,04
35	Cortina Cortavientos de Salix aff. Babylonica	LA4LB4H3	0,18
36	Cortina Cortavientos de Salix aff. babylonica - Populus deltoides - Robinia pseudoacacia	LA3LB4H3	0,09
37	Cortina Cortavientos de Salix aff. babylonica y Robinia pseudoacacia	LA4LB3H2	0,05
38	Cortina Cortavientos de Salix aff. fragilis	LA4LB3H3	0,1
39	Cortina Cortavientos de Salix babylonica - Rubus ulmifolius	LA4LB4H3	0,33
40	Pradera de Galega officinalis - Hypochaeris radicata - Rumex acetosella	H5	4,55
41	Pradera de Poa annua	H5	0,29
42	Terreno agrícola desprovisto de vegetación	LA5	27,13
43	Terreno agrícola (en barbecho)	H2	5,32
44	Terreno agrícola (Pradera en barbecho)	H6	4,75
45	Terreno agrícola (Prunus sp)	H2	0,02
46	Terreno agrícola de Corylus avellana	LA5	0,67
47	Terreno agrícola de Zea mayz	H5	2,16
48	Zona ganadera	-	0,18

UC: Unidad Cartográfica

Fuente: Conciencia SpA, 2021

1. Área urbana e industrial

Recubrimiento de suelo desprovisto de vegetación (vegetación < 5% de cobertura), asociado a rutas como también a caminos interiores del área influencia.

Fotografía 1. Fisionomía de áreas urbanas e industriales (Ruta y caminos interiores)



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Esta unidad se encuentra intervenida antropicamente, en terrenos planos a ligeramente inclinados, donde presenta una estructura primaria totalmente modificada,

En esta unidad no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

2. Bosque Mixto de *Robinia pseudoacacia* - *Maytenus boaria*

Unidad de vegetación en donde dominan tanto elementos arbóreos exóticos como *Robinia pseudoacacia* y nativos como *Maytenus boaria*; siendo predominante las especies exóticas. Están alcanzando una cobertura entre un 50 a un 75% (60,32% cobertura de copas; Poco denso), con una densidad de 480 ind/ha, alturas en el rango de 8 a 10 metros en el caso de *Robinia pseudoacacia*; 5 metros para *Maytenus boaria* (Fotografía 2).

Fotografía 2. Fisionomía de Bosque Mixto de *Robinia pseudoacacia* - *Maytenus boaria*

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies acompañantes del estrato arboreo se identifican individuos de *Luma apiculata*, mientras que, como especies dominantes del estrato arbustivo, destacan las especies nativas *Azara dentata*, *Aristotelia chilensis* y *Cestrum parqui*; la especie Aloctona *Rubus ulmifolius*, las cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura que varía de Escaso (5-10%) a Claro (25-50%).

Como especies dominantes del estrato herbáceo, domina la especie *Acaena* sp, *Margycarpus pinnatus*, *Rumex acetosella* y *Oxalis corniculata*, las cuales, en su conjunto, alcanzan una cobertura Clara (25-50%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado semi-natural, evidencia de interrupciones de la formación por habilitación de praderas colindantes.

En esta formación, nose identifico especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 14):

Tabla 14. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Mixto de *Robinia pseudoacacia* - *Maytenus boaria*

Especie	Abundancia relativa
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2
<i>Maytenus boaria</i>	2
<i>Luma apiculata</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Azara dentata</i>	p
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Cestrum parqui</i>	1
<i>Bromus sp.</i>	2
<i>Rumex acetosella</i>	2
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	+
<i>Acaena sp.</i>	+
<i>Haplopappus sp.</i>	+
<i>Oxalis corniculata</i>	+
<i>Schinus polygamus</i>	p

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

3. Bosque Mixto de *Acacia dealbata*-*Quillaja saponaria*

Unidad de vegetación en donde dominan tanto elementos arbóreos nativos como *Quillaja saponaria* y exóticos como *Acacia dealbata*; siendo predominante las especies nativas. Están alcanzan una cobertura entre un 25 a 50% (42,80% de cobertura de copas; Claro), con una densidad de 200 ind/ha, alturas de 8 metros en el caso de *Quillaja saponaria*; 5 metros para *Acacia dealbata*. Estas dispersas en paños entre praderas. (Fotografía 3)

Fotografía 3. Fisionomía de *Bosque Mixto de Acacia dealbata* y *Quillaja saponaria*

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies acompañantes del estrato arboreo se identifican individuos de *Salix babylonica*, mientras que, como especies dominantes del estrato arbustivo, destacan las especies introducidas utilizadas como cercos vivos *Rubus ulmifolius* y *Ulex europeus*, las cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura que varía de Escaso (5-10%) a Muy claro (10-25%)

Como especies dominantes del estrato herbáceo, domina la especie *Poa annua*, la cual alcanza una cobertura Muy clara (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado semi-natural, evidencia de interrupciones de la formación por habilitación de praderas y cercos delimitadores de predios.

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 15):

Tabla 15. Abundancia relativa asociada a la formación *Bosque Mixto de Acacia dealbata* y *Quillaja saponaria*

Especie	Abundancia relativa
<i>Quillaja saponaria</i>	3
<i>Acacia dealbata</i>	2
<i>Salix babylonica</i>	p
<i>Rubus ulmifolius</i>	1
<i>Ulex europeus</i>	+
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Poa annua</i>	2

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

4. Bosque Exótico Asilvestrado de *Acacia melanoxylon*

Unidad de vegetación en donde domina la especie exótica *Acacia melanoxylon*, la cual fue creciendo de manera espontánea (sin manejo) hasta formar una estructura boscosa con una cobertura Poco densa densa (73,12% cobertura de copas), con una densidad de 760 ind/ha, y alturas de 20 metros.

Fotografía 4. Fisionomía de Bosque Exótico Asilvestrado de *Acacia melanoxylon*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies acompañantes del estrato arbóreo destaca la especie *Populus deltoides* y *Populus nigra*, con densidades de 120 ind/ha. Mientras que, en el estrato arbustivo, se identifican individuos aloctonostales como *Crataegus monogyna* y *Rubus ulmifolius*, los cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura Clara (25-50%). Finalmente, en el estrato herbáceo, se identifican especies asociadas a praderas de forraje, tales como *Tripholium repens*, *Convolvulus arvensis*, *Galega officinalis* y *Sorghum halapense*. Estas, en su conjunto alcanzan una cobertura Poco densa (50-75%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado semi-natural, evidencia de interrupciones de la formación por habilitación de plantaciones colindantes y caminos y senderos internos.

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 16):

Tabla 16. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico Asilvestrado de *Acacia melanoxylon*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	3
<i>Acer sp.</i>	1
<i>Populus nigra</i>	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	p
<i>Acacia melanoxylon</i>	2
<i>Eucalyptus globulus</i>	3
<i>Pinus radiata</i>	p
<i>Quillaja saponaria</i>	3
<i>Acacia dealbata</i>	2
<i>Salix babylonica</i>	p
<i>Rubus ulmifolius</i>	1
<i>Ulex europeus</i>	+
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Poa annua</i>	2

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

5. Bosque Exótico Asilvestrado de *Salix aff. fragilis* - *Acacia melanoxylon*

Unidad de vegetación en donde domina las especies exóticas *Salix aff. Fragilis* formando una formación coetánea y en su mayoría junto a la especie *Acacia melanoxylon*, la cual fue creciendo de manera espontanea (sin manejo) hasta formar una estructura boscosa con una cobertura Poco densa densa (29,81% cobertura de copas), con una densidad de 150 ind/ha, y alturas de 10 metros en el caso de *Salix fragilis*; 15 metros en el caso de *Acacia melanoxylon*.

Fotografía 5. Fisionomía de Bosque Exótico Asilvestrado de *Salix aff. fragilis* - *Acacia melanoxylon*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Por otro lado, en el estrato arbustivo, se identifican individuos aloctonostales como *Crataegus monpgyna* y *Rubus ulmifolius*, los cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura Clara (25-50%). Finalmente, en el estrato herbáceo, se identifican especies asociadas a praderas de forraje, tales como *Galega officinalis*, *Silybum marianum*, *Dactylis glomerata*, *Cirsium vulgare*, *Conium maculatum*, *Galium aparine* y *Avena* sp. Estas, en su conjunto alcanzan una cobertura Poco densa (50-75%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado intervenida, evidencia de cambio de uso de suelo para la habilitación de plantaciones forestales.

En esta formación, se identifico la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial.

- *Blechnum hastatum*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 19/2012 MMA.

Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 17):

Tabla 17. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico Asilvestrado de *Salix aff. fragilis* - *Acacia melanoxylon*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	2
<i>Salix aff. babylonica</i>	3
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2
<i>Pinus radiata</i>	1
<i>Populus nigra</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	2
<i>Crataegus monogyna</i>	1
<i>Galega officinalis</i>	1
<i>Solanum nigrum</i>	r
<i>Silybum marianum</i>	+
<i>Dactylis glomerata</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	1
<i>Conium maculatum</i>	+
<i>Galium aparine</i>	+
<i>Acer sp.</i>	2
<i>Blechnum hastatum</i>	+
<i>Cestrum parqui</i>	+
<i>Salix aff. fragilis</i>	2
<i>Maytenus boaria</i>	1
<i>Quillaja saponaria</i>	1
<i>Rumex acetosella</i>	1
<i>Avena sp.</i>	1
<i>Echium vulgare</i>	+
<i>Vicia sativa</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

6. Bosque Exótico Asilvestrado de *Eucaliptus globulus* y *Acacia melanoxylon*

Unidad de vegetación en donde domina las especies exóticas *Eucaliptus globulus* y *Acacia melanoxylon*, la cual fue creciendo de manera espontanea (sin manejo) hasta formar una estructura boscosa con una cobertura Clara (25-50%) con una densidad de 250 ind/ha, y alturas hasta 25 metros en el caso de *Eucaliptus globulus*; 15 metros en el caso de *Acacia melanoxylon*.

Fotografía 6. Fisionomía de Bosque Exótico Asilvestrado de *Eucaliptus globulus* y *Acacia melanoxylon*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Por otro lado, en el estrato herbáceo, se identifican especies asociadas a praderas de forraje, tales como *Galega officinalis*, *Dactylis glomerata*, *Cirsium vulgare*, *Conium maculatum*, *Galium aparine* y *Avena* sp. Estas, en su conjunto alcanzan una cobertura Poco densa (50-75%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de especies alóctonas asilvestradas y praderas.

En esta formación, no se identifica la presencia de especies en Categoría de Conservación oficial.

En esta formación, nose identifico especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 18):

Tabla 18. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico Asilvestrado de *Eucaliptus globulus* y *Acacia melanoxylon*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	2
<i>Eucalyptus globulus</i>	3
<i>Pinus radiata</i>	p

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

7. Plantación de *Pinus radiata* – *Eucaliptus globulus*

Unidad de vegetación constituida por plantaciones forestales de *Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus*, ubicadas en pendientes entre un 3 a un 5%, con densidades que

fluctúan desde los 1.060 a 1.100 ind/ha. Las alturas de dichas plantaciones fluctúan en estratos de 9 a 11 mts y 16 a 20 metros. Mientras que, respecto a sus coberturas fluctúan con rangos desde, Clara (25-50%) a Poco densa (50-75%, 83,45% de cobertura de copas) (Fotografía 7).

Fotografía 7. Fisionomía de Plantación de *Pinus radiata* – *Eucaliptus globulus*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Por otro lado, en el estrato arbustivo, se identifican individuos alóctonos tales como *Rubus ulmifolius*, los cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura Clara (25-50%). Finalmente, en el estrato herbáceo, domina la especie rastrera *Cissus striata*, la cual alcanza una cobertura Muy clara (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas y plantaciones.

En esta formación, nose identifico especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 19):

Tabla 19. Abundancia relativa asociada a la formación Plantación de *Pinus radiata* – *Eucaliptus globulus*

Especie	Abundancia relativa
<i>Eucalyptus globulus</i>	3
<i>Pinus radiata</i>	3

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

8. Plantación de *Pinus radiata*

Unidad de vegetación constituida por plantaciones forestales de *Pinus radiata* ubicadas en pendientes entre un 3 a un 5%, con densidades de 800 ind/ha. Esta a su vez, pudiendo

estar acompañadas con *Eucalyptus globulus*. Las alturas de dichas plantaciones fluctúan en estratos de 20 a 24 mts. Mientras que, respecto a sus coberturas fluctúan con rangos desde, Clara (25-50%) a Poco densa (50-75%). Respecto a su cobertura de copas, esta presenta una cobertura de un 63,62% (Fotografía 8).

Fotografía 8. Fisionomía de Plantación de *Pinus radiata*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Por otro lado, en el estrato arbustivo, se identifican individuos aislados de *Azara dentata*.

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas y plantaciones.

En esta formación, nose identifico especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 20):

Tabla 20. Abundancia relativa asociada a la formación Plantación de *Pinus radiata*

Especie	Abundancia relativa
<i>Pinus radiata</i>	5
<i>Quillaja saponaria</i>	2
<i>Eucalyptus globulus</i>	p
<i>Azara dentata</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

9. Cerco vivo de *Rubus ulmifolius*- *Chenopodium album*

Recubrimiento de suelo colindantes a cultivos agrícolas en barbecho, compuesto por un sistema silvopastoril (cerco vivo), dominado por las especie alóctona arbustiva *Rubus*

ulmifolius, y la herbácea *Chenopodium álbum*, las cuales alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Fotografía 9. Fisionomía de Cerco vivo de *Chenopodium album* - *Rubus ulmifolius*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del estrato herbáceo, es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Cynodon dactylon*, la cual alcanza una cobertura Escasa (5-10%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identifico especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 21):

Tabla 21. Abundancia relativa asociada a la formación Cerco vivo de *Rubus ulmifolius* - *Chenopodium album*

Especie	Abundancia relativa
<i>Maytenus boaria</i>	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Chenopodium album</i>	3
<i>Cynodon dactylon</i>	2
<i>Conium maculatum</i>	1
<i>Galium aparine</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Fumaria capreolata</i>	+
<i>Raphanus raphanistrum</i>	+

Especie	Abundancia relativa
<i>Sonchus sp.</i>	+
<i>Malva sp.</i>	+
<i>Verbena litoralis</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Rumex conglomeratus</i>	1

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

10. Cerco vivo de *Robinia pseudoacacia* - *Rubus ulmifolius*

Recubrimiento de suelo colindantes a cultivos agrícolas en barbecho, compuesto por un sistema silvopastoril (cerco vivo), dominado por las especie alóctona arbórea *Robinia pseudoacacia* (240 ind/ha, 16,96% cobertura de copa), cobertura Muy clara (10-25%) y la especie arbustiva *Rubus ulmifolius* (200 ind/ha), las cuales alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Fotografía 10. Fisionomía de Cerco vivo de *Robinia pseudoacacia* - *Rubus ulmifolius*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del estrato herbáceo, es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Poa annua*, la cual alcanza una cobertura Muy clara (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 22):

Tabla 22. Abundancia relativa asociada a la formación Cerco vivo de *Robinia pseudoacacia* - *Rubus ulmifolius*

Especie	Abundancia relativa
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Eucalyptus globulus</i>	P
<i>Plantago lanceolata</i>	1
<i>Trifolium repens</i>	+
<i>Poa annua</i>	1
<i>Rumex acetosella</i>	2

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

11. Cerco vivo de *Rubus ulmifolius*

Recubrimiento de suelo colindantes a cultivos agrícolas en barbecho y caminos interiores, compuesto por un sistema silvopastoril (cerco vivo), dominado por la especie alóctona arbustiva *Rubus ulmifolius* (360 ind/ha, 25,45% cobertura de copa), la cual alcanzan una cobertura COT muy clara (10-25%).

Fotografía 11. Fisionomía de Cerco vivo de *Rubus ulmifolius*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del estrato herbáceo, es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Bidens aurea*, *Galega officinalis* y la especie *Equisetum giganteum* las cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, se identificó la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial.

- *Equisetum giganteum*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.

Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 23):

Tabla 23. Abundancia relativa asociada a la formación Cerco vivo de *Rubus ulmifolius*

Especie	Abundancia relativa
<i>Salix aff. fragilis</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Equisetum giganteum</i>	2
<i>Galega officinalis</i>	2

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

12. Cerco vivo de *Salix babylonica* - *Rubus ulmifolius*

Recubrimiento de suelo colindantes a cultivos agrícolas en barbecho y caminos interiores, compuesto por un sistema silvopastoril (cerco vivo), dominado por la especie alóctona de habito arbóreo *Salix babylonica* (120 ind/ha, 22,97% cobertura de copa) y la especie arbustiva *Rubus ulmifolius* (120 ind/ha, 7,45% cobertura de copa), la cual alcanzan una cobertura COT Escasa (5-10%).

Fotografía 12. Fisionomía de Cerco vivo de *Salix babylonica* - *Rubus ulmifolius*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del estrato herbáceo, es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Trifolium repens* la cual, en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 24):

Tabla 24. Abundancia relativa asociada a la formación Cerco vivo de *Salix babylonica* - *Rubus ulmifolius*

Especie	Abundancia relativa
<i>Salix babylonica</i>	2
<i>Acacia dealbata</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	1
<i>Ulex europeus</i>	+
<i>Trifolium repens</i>	3
<i>Galega officinalis</i>	1
<i>Poa annua</i>	1
<i>Conium maculatum</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Rumex acetosella</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

13. Cortina Cortavientos de *Acacia dealbata* y *Populus deltoides*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas y canales de regadío, dominada por las especies arbóreas aloctonas *Acacia dealbata* y *Populus deltoides*, con una densidad de 160 ind/ha, cobertura de copas de un 32,16% y cobertura COT muy clara (10-25%) (Fotografía 13).

Fotografía 13. Fisionomía de Cortina Cortavientos de *Acacia dealbata* y *Populus deltoides*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies acompañantes del estrato arboreo, se pueden distinguir las especies *Acacia melanoxylon* y *Salix babylonica*; en el estrato arbustivo, se identifica la presencia

de especies arbustivas aloctonas, tales como *Rubus ulmifolius* y *Ulex europeus*, los cuales alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Finalmente, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Trifolium repens* la cual, en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en buen estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, no se identificó especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 25):

Tabla 25. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos de *Acacia dealbata* y *Populus deltoides*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia dealbata</i>	2
<i>Populus deltoides</i>	2
<i>Populus alba</i>	p
<i>Acacia melanoxylon</i>	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Polygonum persicaria</i>	1

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

14. Cortina Cortavientos con dominancia de *Acacia melanoxylon*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas y canales de riego, dominada por las especies arbóreas aloctonas *Acacia melanoxylon*, con una densidad de 260 ind/ha, cobertura de copas de un 25,45% y cobertura COT muy clara (10-25%).

Fotografía 14. Fisionomía de Plantación de Cortina Cortavientos con dominancia de *Acacia Melanoxylon*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies acompañantes del estrato arboreo, se pueden distinguir las especies *Acacia melanoxylon* y *Salix babylonica*; en el estrato arbustivo, se identifica la presencia de especies arbustivas aloctonas, tales como *Rubus ulmifolius* y *Ulex europeus*, los cuales alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Finalmente, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Trifolium repens* la cual, en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identifico especies en Categoria de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 26):

Tabla 26. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de *Acacia Melanoxylon*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	r
<i>Salix babylonica</i>	p
<i>Robinia pseudoacacia</i>	p
<i>Populus nigra</i>	p
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Conium maculatum</i>	2
<i>Rumex acetosella</i>	+

Especie	Abundancia relativa
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Acacia melanoxylon</i>	2
<i>Salix aff. fragilis</i>	2

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

15. Cortina Cortavientos de *Cupresus macrocarpa*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas y canales de regadío, dominada por la especie arbórea aloctona *Cupresus macrocarpa*, con una densidad de 180 ind/ha, cobertura de copas de un 28,51% y cobertura COT muy clara (10-25%).

Fotografía 15. Fisionomía de Cortina Cortavientos de *Cupresus macrocarpa*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies acompañantes del estrato arboreo, se pueden distinguir las especies *Salix fragilis* y *Salix babylonica*; mientras que, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Galega officinalis* y *Daucus carota* la cual, en su conjunto alcanzan una cobertura Escaso (5-10%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en buen estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identifico especies en Categoria de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 27):

Tabla 27. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos de *Cupresus macrocarpa*

Especie	Abundancia relativa
<i>Cupresus macrocarpa</i>	2
<i>Salix aff. fragilis</i>	p
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Daucus carota</i>	+
<i>Cupresus macrocarpa</i>	3
<i>Salix aff. babylonica</i>	p

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

16. Cortina Cortavientos con dominancia de *Eucaliptus globulus*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas, canales de regadío, y caminos interiores, dominada por la especie arbórea aloctona *Eucaliptus globulus*, la cual puede estar asociada con las especies arbóreas *Populus nigra*, *Acacia dealbata*; como también, con la especie arbustiva *Rubus ulmifolius*.

En estos casos presentan las siguientes densidades:

- *Eucaliptus globulus* – *Populus nigra*: densidad de 240 ind/ha, cobertura de copas de un 49,48% y cobertura COT clara (25-50%).
- *Eucaliptus globulus* - *Acacia dealbata*: densidad de 140 ind/ha, cobertura de copas de 22,07% y cobertura COT muy clara (10-25%).
- *Eucaliptus globulus* – *Rubus ulmifolius*: densidad de 340 ind/ha, cobertura de copas de 54,07% y cobertura COT clara (25-50%).

Fotografía 16. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de *Eucaliptus globulus*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Galega officinalis*, *Rumex acetosella*, *Poa annua* y *Convolvulus arvensis*, la cual, en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%) a Clara (25-50%)

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en buen estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, se identificó la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial.

- *Blechnum hastatum*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 19/2012 MMA.

Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 28):

Tabla 28. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de *Eucaliptus globulus*

Especie	Abundancia relativa
<i>Eucalyptus globulus</i>	4
<i>Aristotelia chilensis</i>	+
<i>Acacia melanoxylon</i>	p
<i>Rubus ulmifolius</i>	2
<i>Galega officinalis</i>	1
<i>Blechnum hastatum</i>	+
<i>Otholobium glandulosum</i>	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	+

Especie	Abundancia relativa
<i>Urtica dioica</i>	+
<i>Populus nigra</i>	2
<i>Robinia pseudoacacia</i>	+
<i>Crataegus monogyna</i>	r
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Galega officinalis</i>	2
<i>Conium maculatum</i>	1
<i>Hypericum perforatum</i>	+
<i>Cynodon dactylon</i>	+
<i>Cissus striata</i>	+
<i>Acacia dealbata</i>	2
<i>Salix babylonica</i>	p
<i>Ulex europeus</i>	+
<i>Rumex acetosella</i>	2
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Poa annua</i>	1
<i>Quillaja saponaria</i>	2
<i>Poa annua</i>	2
<i>Taraxacum officinale</i>	1

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

17. Cortina Cortavientos con dominancia de *Pinus radiata*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas, canales de regadio, y caminos interiores, dominada por la especie arbórea aloctona *Pinus radiata*, la cual puede estar asociada con la especie arborea *Acacia Melanoxylon*, con una densidad de 300 ind/ha, cobertura de compas del 59,73% (Fotografía 17).

Fotografía 17. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de *Pinus radiata*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del arbustivo, se identifican individuos de la especie exótica *Rubus ulmifolius*, la cual, alcanza una cobertura Muy escasa (5-10%).

Por otro lado, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Poa annua*, y *Stellaria media*, la cual en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%) a Poco densa (50-75%)

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en buen estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identifico especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 29):

Tabla 29. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de *Pinus radiata*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	2
<i>Pinus radiata</i>	2
<i>Salix aff. fragilis</i>	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	4
<i>Quillaja saponaria</i>	2
<i>Salix babylonica</i>	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Galega officinalis</i>	1
<i>Poa annua</i>	2
<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Pinus radiata</i>	5

Especie	Abundancia relativa
<i>Stellaria media</i>	2
<i>Rumex acetosella</i>	1
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Conium maculatum</i>	+
<i>Urtica dioica</i>	+
<i>Stellaria media</i>	1
<i>Urtica urens</i>	+
<i>Rumex crispus</i>	1
<i>Galinsoga parviflora</i>	+
<i>Trifolium repens</i>	+
<i>Malva sp</i>	1
<i>Cichorium intybus</i>	+
<i>Ranunculus repens</i>	1
<i>Baccharis linearis</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

18. Cortina Cortavientos con dominancia de *Populus deltoides*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas, canales de regadio, y caminos interiores, dominada por la especie arbórea aloctona *Populus deltoides*, en pendientes planas que no superan el 3%, las cuales pueden estar acompañadas por la especie *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Robinia pseudoacacia* y *Rubus ulmifolius*.

En estos casos presentan las siguientes densidades:

- *Populus deltoides* – *Acacia melanoxylon*: densidad de 340 ind/ha, cobertura de copas de un 60,32 % y cobertura Poco densa (50-75%).
- *Populus deltoides* - *Acacia dealbata*: densidad de 200 ind/ha, cobertura de copas de 22,07% y cobertura COT Poco densa (50-75%).
- *Populus deltoides*- *Rubus ulmifolius*: densidad de 860 ind/ha, cobertura de copas de 95,23% y cobertura COT Poco densa (50-75%).

Fotografía 18. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de *Populus deltoides*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del arbustivo, se identifican individuos de la especie exótica *Rubus ulmifolius*, la cual, alcanza una cobertura Muy escasa (5-10%).

Por otro lado, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Poa annua*, *Lolium perenne* y *Galega officinalis*, las cuales en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%) a Poco densa (50-75%)

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, se identificó la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial.

- *Blechnum hastatum*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 19/2012 MMA.

Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 30):

Tabla 30. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de *Populus deltoides*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	3
<i>Acer sp.</i>	1
<i>Populus nigra</i>	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	p
<i>Populus deltoides</i>	2
<i>Poa annua</i>	1

Especie	Abundancia relativa
<i>Taraxacum officinale</i>	+
<i>Populus deltoides</i>	4
<i>Acacia melanoxylon</i>	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Luma apiculata</i>	+
<i>Podocarpus salignus</i>	p
<i>Crinodendron patagua</i>	p
<i>Peumus boldus</i>	p
<i>Cryptocarya alba</i>	p
<i>Conium maculatum</i>	1
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	1
<i>Cyperus eragrostis</i>	+
<i>Chenopodium album</i>	+
<i>Blechnum hastatum</i>	p
<i>Cestrum parqui</i>	p
<i>Rubus ulmifolius</i>	2
<i>Hedera helix</i>	2
<i>Polygonum persicaria</i>	+
<i>Euphorbia peplus</i>	+
<i>Malva sp.</i>	+
<i>Eucalyptus globulus</i>	p
<i>Cynodon dactylon</i>	2
<i>Paspalum dilatatum</i>	1
<i>Rumex crispus</i>	+
<i>Bromus sp.</i>	+
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	+
<i>Phalaris sp.</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	2
<i>Lolium perenne</i>	2
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1
<i>Verbena litoralis</i>	+
<i>Rumex conglomeratus</i>	+
<i>Cichorium intybus</i>	+
<i>Prunella vulgaris</i>	+
<i>Stellaria media</i>	+
<i>Poa annua</i>	1

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

19. Cortina Cortavientos con dominancia de *Populus nigra*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas, canales de regadío, y caminos interiores, dominada por la especie arbórea alóctona *Populus nigra*, en pendientes planas que no superan el 3%, las cuales pueden estar acompañadas por la especie *Salix aff fragilis*, *Robinia pseudoacacia* y *Rubus ulmifolius*.

En estos casos presentan las siguientes densidades:

- *Populus nigra* – *Salix aff fragilis*: densidad de 420 ind/ha, cobertura de copas de un 54,51 % y cobertura Poco densa (50-75%).
- *Populus nigra* -*Robinia pseudoacacia*: densidad de 600 ind/ha, cobertura de copas de 32,58% y cobertura COT Muy clara (10-25%).
- *Populus nigra* - *Rubus ulmifolius*: densidad de 620 ind/ha, cobertura de copas de 42,10% y cobertura COT Clara (25-50%).

Fotografía 19. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de *Populus nigra*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del arbustivo, se identifican individuos de la especie exótica *Rubus ulmifolius* y *Pyracantha coccinea* la cual, alcanza una cobertura Muy escasa a Muy clara (10-25%).

Por otro lado, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Paspalum dilatatum* y *Cynodon dactylon*, las cuales en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%) a Poco densa (50-75%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identifico especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 31):

Tabla 31. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de *Populus nigra*

Especie	Abundancia relativa
<i>Populus nigra</i>	2
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Stellaria media</i>	+
<i>Salix aff. fragilis</i>	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	2
<i>Hypericum perforatum</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Conium maculatum</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Salix babylonica</i>	2
<i>Corylus avellana</i>	r
<i>Pinus radiata</i>	p
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	+
<i>Rumex conglomeratus</i>	+
<i>Populus nigra</i>	2
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1
<i>Pyracantha coccinea</i>	2
<i>Paspalum dilatatum</i>	1
<i>Cynodon dactylon</i>	1
<i>Cyperus eragrostis</i>	+
<i>Acacia dealbata</i>	2

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

20. Cortina Cortavientos de *Quillaja saponaria*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas y caminos interiores, dominada por la especie arbórea nativa *Quillaja saponaria*, en pendientes planas que no superan el 3%, las cuales puede alcanzar una cobertura Clara (25-50%), cobertura de copas de un 12,72% y una densidad de 180 individuos por hectárea (Fotografía 20).

Como especie acompañante del estrato es posible observar individuos aislados de Canelo (*Drimys winteri*), con una densidad de 60 ind/ha.

Fotografía 20. Fisionomía de Cortina Cortavientos de *Quillaja saponaria*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Finalmente, en el estrato herbáceo, es posible identificar como dominante a las especies aloctonas *Galega officinalis* y *Trifolium repens*, las cuales, alcanzan una cobertura Escasa a Muy clara (10-25%)

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, se identificó la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial.

- *Drimys winteri*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 06/2017 MMA.

Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 32):

Tabla 32. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos de *Quillaja saponaria*

Especie	Abundancia relativa
<i>Quillaja saponaria</i>	3
<i>Drimys winteri</i>	+
<i>Paspalum dilatatum</i>	2
<i>Dactylis glomerata</i>	1
<i>Trifolium repens</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	2
<i>Verbena litoralis</i>	+
<i>Cynodon dactylon</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

21. Cortina Cortavientos con dominancia de *Robinia pseudoacacia*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas y caminos interiores, dominada por la especie arbórea alóctona *Robinia pseudoacacia*, en pendientes planas que no superan el 3%, las cuales pueden estar acompañadas por la especie *Acacia dealbata* y *Rubus ulmifolius*.

En estos casos presentan las siguientes densidades:

- *Robinia pseudoacacia* y *Acacia dealbata*: densidad de 120 ind/ha, cobertura de copas de un 41,08 % y cobertura Clara (25-50%).
- *Robinia pseudoacacia* y *Rubus ulmifolius*: densidad de 300 ind/ha, cobertura de copas de 27,58% y cobertura COT Muy clara (10-25%).

Fotografía 21. Fisionomía de Cortavientos con dominancia de *Robinia pseudoacacia*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del arbustivo, se identifican individuos de la especie exótica *Rubus ulmifolius* y *Ulex europeus* la cual, alcanza una cobertura Muy escasa a Muy clara (10-25%).

Por otro lado, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Poa annua*, las cual en su conjunto alcanzan una cobertura Poco densa (50-75%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, se identificó la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial.

- *Blechnum hastatum*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 19/2012 MMA.

Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 33):

Tabla 33. Abundancia relativa asociada a la formación Cortavientos con dominancia de *Robinia pseudoacacia*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia dealbata</i>	2
<i>Robinia pseudoacacia</i>	3
<i>Rubus ulmifolius</i>	2
<i>Ulex europeus</i>	1
<i>Baccharis linearis</i>	+
<i>Conium maculatum</i>	+
<i>Poa annua</i>	3
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Trifolium repens</i>	+
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Blechnum hastatum</i>	+
<i>Cyperus eragrostis</i>	+
<i>Verbena litoralis</i>	+
<i>Salix aff. fragilis</i>	p
<i>Robinia pseudoacacia</i>	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	2
<i>Hypericum perforatum</i>	+
<i>Cynodon dactylon</i>	+
<i>Cissus striata</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

22. Cortina Cortavientos con dominancia de *Salix aff. babylonica*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas y caminos interiores, dominada por la especie arbórea alóctona *Salix aff. babylonica*, en pendientes planas que no superan el 3%, las cuales pueden estar acompañadas por la especie *Robinia pseudoacacia* y *Rubus ulmifolius*. En un caso particular, junto a *Populus deltoides*.

En estos casos presentan las siguientes densidades:

- *Salix babylonica* y *Robinia pseudoacacia*: densidad de 110 ind/ha, cobertura de copas de un 33,18 % y cobertura Clara (25-50%).
- *Salix babylonica* y *Rubus ulmifolius*: densidad de 300 ind/ha, cobertura de copas de 22,27% y cobertura COT Muy clara (10-25%).

Fotografía 22. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de *Salix aff babylonica*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del arbustivo, se identifican individuos de la especie exótica *Rubus ulmifolius* y la nativa *Aristotelia chilensis* la cual, alcanza una cobertura Muy escasa a Muy clara (10-25%).

Por otro lado, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Conium maculatum* y *Galega officinalis* las cual en su conjunto alcanzan una cobertura Muy clara (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra regular, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, se identificó la siguiente especie en Categoría de Conservación Oficial.

- *Equisetum giganteum*. Especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 13/2013 MMA.

Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 34):

Tabla 34. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de *Salix aff. babylonica*

Especie	Abundancia relativa
<i>Salix aff. babylonica</i>	3
<i>Eucalyptus globulus</i>	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	1
<i>Conium maculatum</i>	2
<i>Galega officinalis</i>	2
<i>Verbena litoralis</i>	+
<i>Raphanum sativus</i>	+
<i>Sonchus arvensis</i>	+
<i>Lolium perenne</i>	+
<i>Bromus sp</i>	+
<i>Salix babylonica</i>	3
<i>Robinia pseudoacacia</i>	p
<i>Aristotelia chilensis</i>	p
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Datura stramonium</i>	+
<i>Equisetum giganteum</i>	+
<i>Cichorium intybus</i>	+
<i>Nothofagus obliqua</i>	p
<i>Acacia melanoxylon</i>	p
<i>Cestrum parqui</i>	p
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	+
<i>Conium maculatum</i>	2
<i>Anthriscus caucalis</i>	+
<i>Galium aparine</i>	+
<i>Cissus striata</i>	p
<i>Salix aff. fragilis</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	4
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Raphanus raphanistrum</i>	+
<i>Xanthium spinosum</i>	+
<i>Paspalum sp.</i>	+
<i>Rumex crispus</i>	+
<i>Cyperus eragrostis</i>	+
<i>Galium aparine</i>	+
<i>Salix alba</i>	p

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

23. Cortina Cortavientos con dominancia de *Salix aff fragilis*

Sistema silvopastoril (cortina cortavientos), colindante a terrenos agrícolas y caminos interiores, dominada por la especie arbórea alóctona *Salix aff fragilis*, en pendientes planas que no superan el 3%, la cual puede estar acompañada por la especie *Rubus ulmifolius*, con una cobertura de 35,34% y una densidad de 100 ind/ha.

Fotografía 23. Fisionomía de Cortina Cortavientos con dominancia de *Salix aff fragilis*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Como especies dominantes del arbustivo, se identifican individuos de la especie exótica *Rubus ulmifolius* y la nativa *Aristotelia chilensis* la cual, alcanza una cobertura Muy escasa a Muy clara (10-25%).

Por otro lado, en el estrato herbáceo es posible identificar una matriz de especies aloctonas, destacando la especie *Conium maculatum* y *Galega officinalis* las cual en su conjunto alcanzan una cobertura Muy claro (10-25%).

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en buen estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 35):

Tabla 35. Abundancia relativa asociada a la formación Cortina Cortavientos con dominancia de *Salix aff fragilis*

Especie	Abundancia relativa
<i>Salix aff. fragilis</i>	3
<i>Quillaja saponaria</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	4
<i>Galega officinalis</i>	2
<i>Conium maculatum</i>	2
<i>Lactuca virosa</i>	+
<i>Cynodon dactylon</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Rumex crispus</i>	+
<i>Nassella chilensis</i>	+
<i>Raphanus raphanistrum</i>	+
<i>Daucus carota</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

24. Pradera de *Poa annua*

Formación de recubrimiento pradera, dominada por la especie forrajera *Poa annua*, ubicada en pendientes planas. Esta presenta una cobertura densa (75-90%) (Fotografía 29).

Fotografía 24. Fisionomía de Pradera de *Poa annua*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en buen estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 36):

Tabla 36. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera de *Poa annua*

Especie	Abundancia relativa
<i>Poa annua</i>	5
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Rumex crispus</i>	1
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Rumex conglomeratus</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

25. Pradera de *Galega officinalis* - *Hypochaeris radicata* - *Rumex acetosella*

Formación de recubrimiento pradera, dominada por la especies *Galega officinalis* - *Hypochaeris radicata* y *Rumex acetosella*, las cuales se encuentran en descanso para posterior arado y cultivo. Esta presenta una cobertura densa (75-90%) (Fotografía 25).

Fotografía 25. Fisionomía de Pradera de *Galega officinalis* - *Hypochaeris radicata* - *Rumex acetosella*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en regular estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 37):

Tabla 37. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera de *Galega officinalis* - *Hypochaeris radicata* - *Rumex acetosella*

Especie	Abundancia relativa
<i>Rumex acetosella</i>	4
<i>Hypochaeris radicata</i>	3
<i>Galega officinalis</i>	3
<i>Plantago lanceolata</i>	1
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Ulex europaeus</i>	P

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

26. Terreno agrícola en Barbecho

Formación en donde los terrenos agrícolas se encuentran en descanso, donde la cobertura se basa en las especies que se encuentran a orilla de camino, las que, principalmente son del genero *Poa*, *Trifolium*, y *Rumex*, con coberturas hasta un 25% (Muy claro) (Fotografía 26).

Fotografía 26. Fisionomía de Terreno agrícola en Barbecho



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en regular estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identificaron especies en Categoria de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 38):

Tabla 38. Abundancia relativa asociada a la formación Terreno agrícola en Barbecho

Especie	Abundancia relativa
<i>Conium maculatum</i>	+

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

27. Terreno agrícola de *Corylus avellana*

Terreno agrícola dominado por una plantación extensa de *Corylus avellana*, la cual se encuentra en fase vegetativa, la cual presenta una cobertura Poco densa (50-75%) (Fotografía 27).

Fotografía 27. Fisionomía de Terreno agrícola de *Corylus avellana*



Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en regular estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 39):

Tabla 39. Abundancia relativa asociada a la formación Terreno agrícola de *Corylus avellana*

Especie	Abundancia relativa
<i>Corylus avellana</i>	4

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

28. Terreno agrícola de *Prunus* sp.

Terreno agrícola dominado por una plantación extensa de *Prunus* sp, la cual se encuentra en fase vegetativa, la cual presenta una cobertura Poco densa (50-75%) (Fotografía 28).

Fotografía 28. Fisionomía de Terreno agrícola de *Prunus sp*

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en regular estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 40):

Tabla 40. Abundancia relativa asociada a la formación Terreno agrícola de *Prunus sp*

Especie	Abundancia relativa
<i>Prunus sp</i>	4
<i>Rubus ulmifolius</i>	4

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

29. Terreno agrícola de *Zea mays*

Terreno agrícola dominante del área de influencia, conformada por una plantación extensa de *Zea mayz*, la cual se encuentra en fase vegetativa, la cual presenta una cobertura Poco densa (50-75%) (Fotografía 29).

Fotografía 29. Fisionomía de Terreno agrícola de *Zea mays*

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra en buen estado, antropicamente intervenida, evidencia de esto, es el cambio de uso de suelo, propiciando la aparición de terrenos para cultivos agrícolas.

En esta formación, nose identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia reativa se puede ver en la siguiente tabla (Tabla 41):

Tabla 41. Abundancia relativa asociada a la formación Terreno agrícola de *Zea mays*

Especie	Abundancia relativa
<i>Zea mays</i>	5

Fuente: Campaña de terreno. Conciencia SpA, 2021

La ubicación espacial de las formaciones vegetacionales descritas en la Carta Ocupacional de Tierras se puede visualizar en el ANEXO 1.

6.3 FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

La riqueza total de flora registrada en la presente campaña en el área de estudio fue de 105 taxas de plantas vasculares. De estas, dos especies fueron determinadas a nivel de género. La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área está definida por las divisiones Pinophyta, Pteridophyta y Magnoliophyta, compuestas por las clases taxonómicas Pinopsida; Equisetopsida, Pteridopsida, Liliopsida y Magnoliopsida, respectivamente. De estas, la clase taxonómica Magnoliopsida es la que concentra el mayor número de taxa (88), seguida de la clase Liliopsida (9), Pinopsida (2), Equisetopsida (2) y Pteridopsida (1) (Tabla 47).

Tabla 42. Resumen taxonómico de la flora identificada en el Área de estudio

División	N.º de familias	N.º de géneros	N.º de especies
Clase			
Pinophyta			
Pinopsida	2	2	2
Pteridophyta			
Equisetopsida	1	2	2
Pteridopsida	1	1	1
Magnoliophyta			
Liliopsida	2	9	12
Magnoliopsida	42	76	88
TOTAL	48	90	105

Fuente: Elaboración propia.

Los 105 taxas registrados se clasifican en 48 familias taxonómicas, siendo las familias con mayor representatividad Asteraceae y Poaceae con 15 y 14 taxas, respectivamente; Fabaceae y Salicaceae con 8 taxas, Polygonaceae con 5 taxas, Rosaceae con 4 taxas, Apiaceae, Brassicaceae y Solanaceae con 3 taxas; Elaeocarpaceae, Equisetaceae, Myrtaceae y Urticaceae con 2 taxas. Mientras que el resto de las familias presentes están representadas con un taxa. Dicha distribución se detalla en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Número de familias identificadas durante la prospección en terreno



Fuente: Elaboración propia.

Tipos biológicos

Respecto a los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define esencialmente por especies del tipo herbáceo perenne (35,13%) y herbáceas anuales (32,43%), identificadas en unidades de praderas, terrenos agrícolas y acompañantes en unidades de bosque y matorral. Esto, seguido del habito arbóreo (16,21%), arbustivo (13,51%) y suculentas (2,72%).

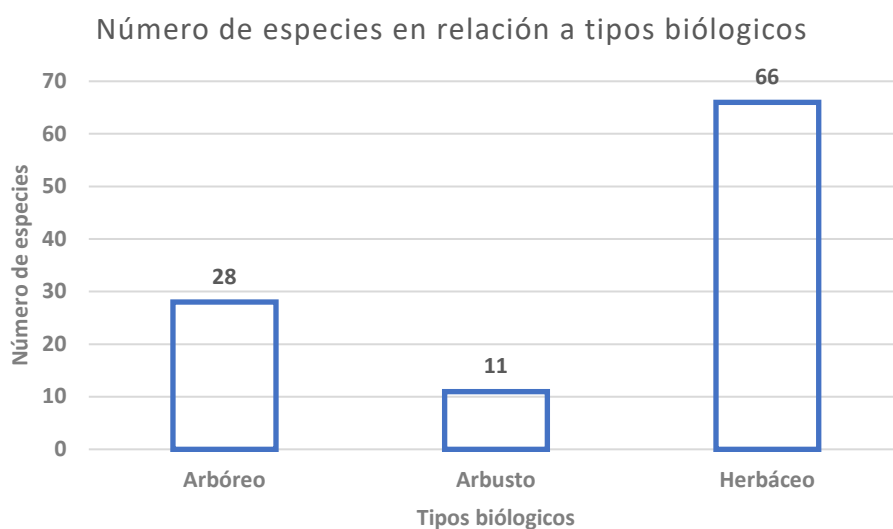
En la Tabla 43, Grafico 2, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector y su origen geográfico.

Tabla 43. Tipos Biológicos de la Flora Registrada en el Área de Influencia

Tipo Biológico	N.º Taxones	Porcentaje Total Área de estudio
Arbóreo	28	
Arbustivo	11	
Herbáceo	66	
TOTAL	105	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Tipos biológicos identificados en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

Origen geográfico

De acuerdo con el registro en terreno, la flora vascular está compuesta mayoritariamente por especies alóctonas, las cuales abarcan un 75,24% (79 especies), seguidos de las especies nativas con un 14,29% (15 especies) y endémicas con un 8,57% (9 especies). Finalmente, un 1,90% (2 especies) corresponden a especies no determinadas a nivel de especie.

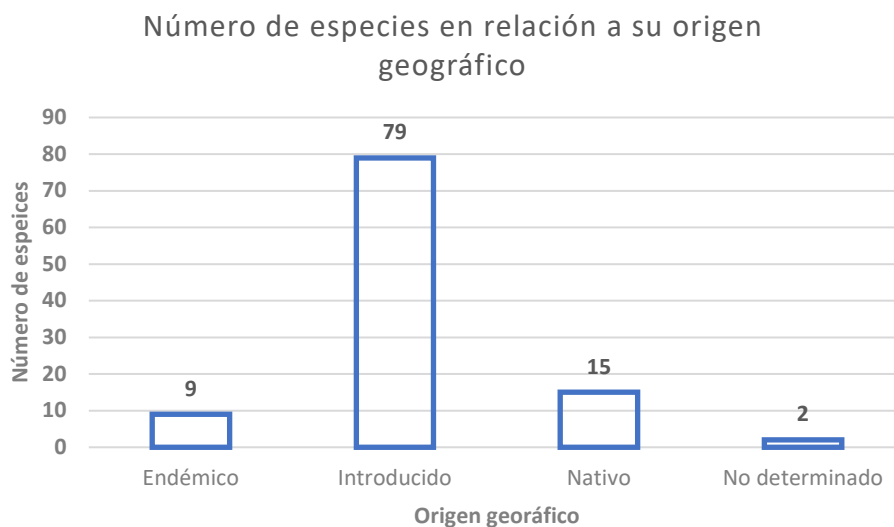
Estos datos, concuerdan con el grado de antropización identificada en el área, al quedar pequeños parches de bosque nativo en medio de terrenos agrícolas delimitados por sistemas silvopastoriles (cortinas cortavientos, cercos vivos), y pequeños parches con plantaciones homogéneas de *Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus*. En la Tabla 44 se entrega el resumen del origen geográfico de las especies determinadas, y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área de estudio.

Tabla 44. Origen Geográfico de la Flora Registrada en el Área de Estudio

Origen Geográfico	N.º Taxa	Porcentaje de Especies
Endémico	9	8,57%
Nativo	15	14,29%
Introducido	79	75,24%
No determinado	2	1,90%
TOTAL	105	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Número de especies en relación con el origen geográfico



Fuente: Elaboración propia.

Especies en Categoría de Conservación

Respecto del estado de conservación de la flora presente en el área de estudio, se identifican tres especies clasificadas en Categoría de Conservación Oficial. Estas, se detallan en la siguiente Tabla (Tabla 45).

Tabla 45. Hallazgos de especies de flora en categoría registrados en el área de influencia del proyecto

Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación
<i>Blechnum hastatum</i>	Helecho	Nativo	Herbáceo	Preocupación Menor D.S 19/2012 MMA
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Nativo	Arbóreo	Preocupación Menor D.S 06/2017 MMA
<i>Equisetum giganteum</i>	Limpiaplata	Nativo	Herbáceo	Preocupación Menor D.S 13/2013

Fuente: Elaboración propia, 2021

6.4 SINGULARIDAD AMBIENTAL

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto.

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales: de acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes: el Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo: el Proyecto no presenta formaciones vegetales frágiles en su área de influencia.
- Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300. Si bien se identifican listadas en el D.S 68/2009, estas no se encuentran constituyendo formaciones xerofíticas. Adicionalmente, no se identifican unidades de preservación.

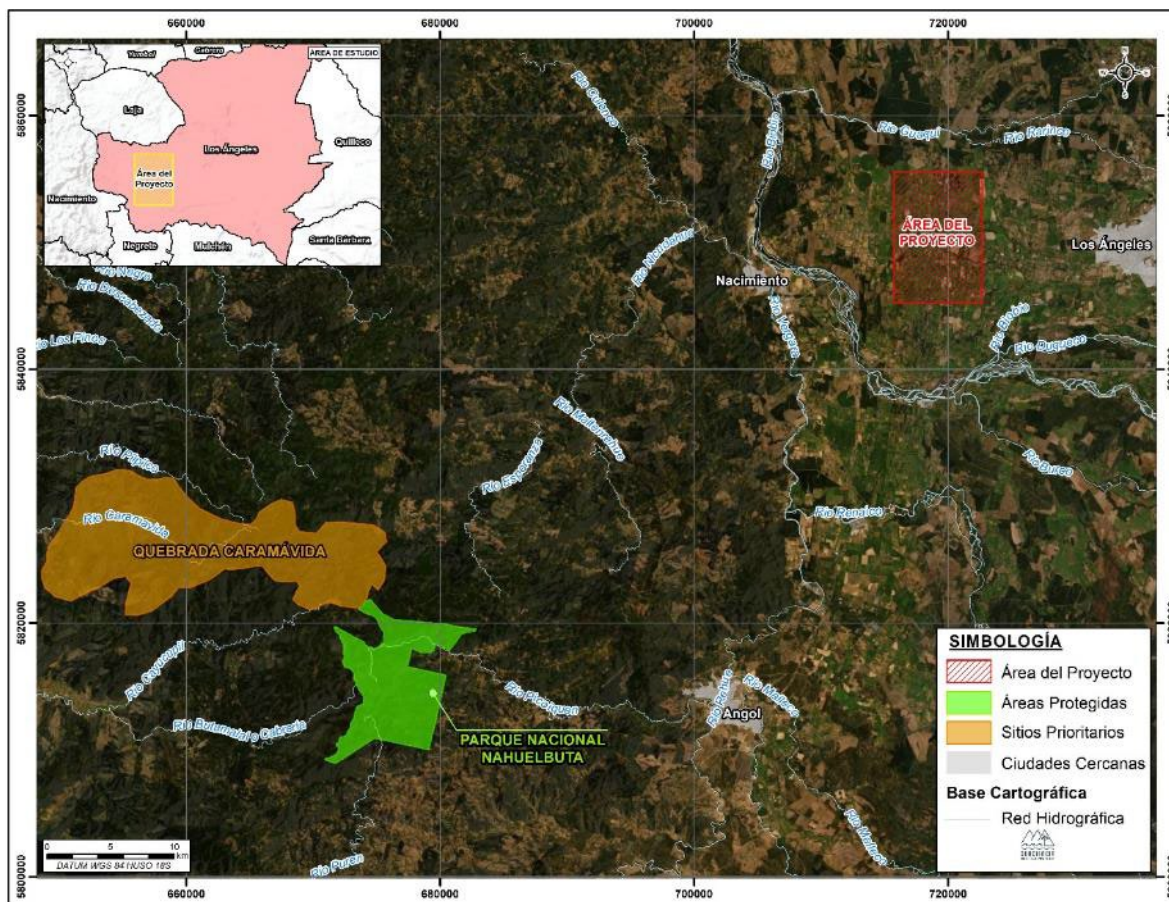
- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial: de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 45, se identifican tres (3) especies en Categoría de Conservación Oficial, correspondientes a *Blechnum hastatum*, especie catalogada como Preocupación Menor, de acuerdo al D.S 19/2012 MMA ; *Drimys winteri*, catalogada como Preocupación Menor, de acuerdo al D.S 06/2017 MMA y *Equisetum giganteum*, especie catalogada como Preocupación Menor, de acuerdo al D.S 13/2013 MMA.
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”: de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 45, no se identifican especies en Categoría de Conservación Amenazadas.
- Presencia de especies endémicas: de acuerdo con lo expuesto se identifican nueve (9) especies endémicas para el país. De estas, ninguna se encuentra restringida a la localidad de estudio (de acuerdo a Rodríguez et al, 2018).
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número: en consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida dentro del Proyecto.
- Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal): considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución en Chile continental y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies con localización en o cercana al límite sur de su distribución geográfica.
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad: no se registra ningún área de protección oficial dentro o intersectando con las actividades del Proyecto, así como tampoco se registran áreas con mayor proximidad o colindantes al área de influencia.
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial: En relación al área del Proyecto, no se registra ningún área de protección oficial dentro o intersectando con las actividades del Proyecto, así como tampoco se registran áreas con mayor proximidad o colindantes al área de influencia. De acuerdo a la revisión de Sitios prioritarios, las mas cercanas se encuentran entre 43 a 45 kilometros de distancia (Tabla 46, Figura 5):

Tabla 46. Distancias de Áreas de Protección Oficial en relación al área de influencia

Nombre	Distancia hacia proyecto (km)
Sitio Prioritario Quebrada Caramávida	45,24
Parque Nacional Nahuelbuta	43.54

Fuente: Elaboración propia, 2021

Figura 5. Ubicación de Sitios Prioritarios en relación al área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada: no se identifica la categoría o designación de Iniciativas de Conservación Privada (ICP).
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378: según los antecedentes recopilados, no aplica esta singularidad ambiental para el área del Proyecto.

- Presencia de un ecosistema amenazado: tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación (Pliscoff 2015), no se identifican ecosistemas amenazados.
- Otras singularidades ambientales identificadas en terreno: no se identificaron otras singularidades en terreno.¹²

6.5 PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

PAS 148

En el área del proyecto se identifican formaciones vegetacionales mixtas, con presencia de especies Nativas tales como *Quillaja saponaria* y *Maytenus boaria*. En las primeras en codominancia con individuos exóticos de *Acacia dealbata*, dispersas en parches, con una superficie de 1,15 ha. Sin embargo, para esta unidad, no será necesaria la presentación del PAS 148 por cuanto dominan las unidades exóticas por sobre las unidades nativas, dispersas en el sector.

PAS 149

En el área del proyecto se identifican formaciones vegetacionales correspondientes a plantaciones domiandas por *Pinus radiata* con una superficie de 0,35 ha; Plantaciones de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, con una superficie de 0,12 ha. Sin embargo, no será necesaria la presentación del permiso al estar fuera de las obras del proyecto. Tal como se detalla en la Tabla 13.¹³ Por otro lado, presentan superficies menores a 0,5 ha, esto de acuerdo a la superficie mínima para la determinación de bosque (simil plantación), de acuerdo a la ley 20.283.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con el marco Biogeográfico de la vegetación el área de influencia del Proyecto se encuentra inserta en el piso vegetacional Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. Tal

¹² Se analiza la aplicabilidad del permiso D.S 366/1944 de Tierras y Colonización por la presencia de *Quillaja saponaria*. Sin embargo, no aplica para la región de estudio.

¹³ En la presente línea de base, se incluye los archivos Shapefile y KMZ.

como describe el piso, la vegetación ha sido reemplazada por cultivos agrícolas y plantaciones forestales.

Esto, basado en los recubrimientos de suelo (10) identificados en el área de influencia del Proyecto: Área Desprovista de Vegetación, Área urbana e industrial, Bosque Mixto, Bosque Exótico Asilvestrado, Sistemas Silvopastoriles, Praderas, Plantaciones, Terrenos agrícolas, Zona ganadera y cuerpos de agua en donde el predominante es el recubrimiento asociado a Terrenos agrícolas. Por otro lado, que, nose identifican unidades de bosque nativo puras.

En relación con la flora identificada en el área de influencia, se deteminaron 105 taxas. De estas, dos especies fueron determinadas a nivel de genero. La familia dominante es Asteraceae, Fabaceae, Poaceae y Salicaceae, concordante con los recubrimientos de suelo y formaciones vegetacionales dominantes del área. Respecto a los tipos biológicos, dominan las especies herbáceas y arbóreas utilizadas como cortavientos.

El origen de estas especies representa un alto porcentaje de especies introducidas (75.24%) por la habilitación y cambios de usos de suelo. Del porcentaje restante, se identifican tres (3) especies en Categoría de Conservación Oficial: *Blechnum hastatum*, especie catalogada en Preocupación Menor de acuerdo con el D.S 19/2012 MMA, *Drymis winteri*, especie catalogada como Preocupación Menor de acuerdo al D.S 06/2017 MMA y *Equisetum giganteum*, especie catalogada como Preocupación Menor, de acuerdo al D.S 13/2013 MMA.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de influencia del Proyecto, se determinó no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles. Asimismo, tampoco se presentan dentro del área de influencia del Proyecto especies de distribución restringida o especies nativas cercanas a sus límites de distribución geográfica.

Respecto a la presentación de Permisos Ambientales sectoriales, se descarta la presencia de PAS 148 asociado a corta de Bosque nativo, y PAS 149, asociado a corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF). Esto, por cuanto no se presenta los criterios mínimos de ancho, superficie y cobertura de copas en el área de influencia del proyecto. Si bien, además, se identifican especies correspondientes al D.S 68/2009, estas se ubican de manera aislada, no constituyendo formaciones xerofíticas que impliquen presentación del permiso ambiental sectorial PAS 151.

Finalmente, el área del Proyecto no se localiza o colinda con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad o áreas bajo protección oficial o privada.

8. BIBLIOGRAFIA

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.

Brady, N.C. & Weil, R.R. 2008. The nature and properties of soil, 14 ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

Etienne M. & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.

FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 p.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.

Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Flo'h E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquant J.P., 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.

Luebert F. & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

Martcorena, C & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. Vol. 42. Números 1-2. 157p.

Muñoz, M., Núñez, C., Hernán, N y Yáñez, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

Ramírez, C. & H. Figueroa 1985. Delimitación ecosociológica del bosque valdiviano (Chile) mediante análisis estadísticos multivariados. *Studia Oecologica* 6: 105-124.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez & O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.

SAG, 2011. Pauta para estudios de suelo. 26 pp.

SEIA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

Teillier, S, Martcorena, A. Macaya, J. Bonnemaïson C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen I. División Pteridophyta -Angiospermatophyta. 473 pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaïson C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen II. División Angiospermatophyta. 373 pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaïson C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen III. División Pteridophyta -Angiospermatophyta. 373 pp.

UICN 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

Zuloaga, 2009. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENCIONES, LEYES Y DECRETOS

Decreto Supremo N°29/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *decimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *decimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, agosto 2018. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

9. ANEXOS

9.1 FLORA DEL ÁREA DE ESTUDIO

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	D.S 68/2009
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Acer sp</i>	-	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i>	Apio	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbusto	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara dentata</i>	Corcolen	Endémico	Arbusto	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto	-	X
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	-
Pteridophyta	Pteridopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Helecho	Nativo	Herbáceo	Preocupación Menor D.S 19/2012 MMA	-
Magnoliophyt a	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus sp</i>	Cebadilla	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducido	Herbáceo	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	D.S 68/2009
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palaqui	Nativo	Arbusto	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Chenopodiace ae	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui	Nativo	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Convolvulace ae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela o Cahiruela	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Betulaceae	<i>Corylus avellana</i>	Avellano	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo Aleman	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Elaeocarpace ae	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	Endémico	Arbóreo		
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémico	Arbóreo	-	-
Pinophyta	Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipres de Monterrey	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Grama común	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Sombrilla	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Liliopsida	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	Introducido	Herbáceo	-	

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	D.S 68/2009
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Nativo	Arbóreo	Preocupación Menor D.S 06/2017 MMA	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba viborera	Introducido	Herbáceo	-	
Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba de la plata	Nativo	Herbáceo	-	
Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i>	Limpiaplata	Nativo	Herbáceo	Preocupación Menor D.S 13/2013	
/Magnoliophy ta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucalipto azul	Introducido	Arbóreo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria blanca	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Ruda cabruna	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Galinsoga parviflora</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lapa	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus sp.</i>	-	No determinado	Arbusto	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hiperico	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga Silvestre	Introducido	Herbáceo	-	

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	D.S 68/2009
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Balica italiana	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Balica	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Nativo	Arbóreo	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva sp.</i>	-	No determinado	Herbáceo	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Perlilla	Nativo	Arbusto	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i>	Camomilla	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativo	Arbóreo	-	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto	-	X
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i>	Coirón	Nativo	Herbáceo	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Nativo	Arbóreo	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Don Diego de la noche	Endemico	Herbáceo	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culen	Endemico	Arbusto	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	Vinagrillo	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto bahía	Introducido	Herbáceo	-	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum sp.</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	D.S 68/2009
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endemico	Arbóreo	-	X
Magnoliophyt a	Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris sp.</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	-
Phinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	llanten	Nativo	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	Pasto	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Podocarpaceae	<i>Podocarpus saligna</i>	Maño de hojas largas	Endémico	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo común	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Alamo blanco	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Alamo negro de norteamérica	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alamo negro de norteamérica	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunela	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus sp.</i>	Cerezo	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Introducido	Arbusto	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Fagaceae	<i>Quercus nigra</i>	Roble americano	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endemico	Arbóreo	-	X

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	D.S 68/2009
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanum sativus</i>	Rabano silvestre	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbusto	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Acetosilla	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Vinagrera	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Acedera	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix aff. babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix aff. fragilis</i>	Sauce grieta	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix alba</i>	Sauce blanco	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Endemico	Arbóreo	-	X
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	Introducido	Herbáceo	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Estado de conservación	D.S 68/2009
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus arvensis</i>	Cerraja	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus sp.</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halapense</i>	Sorgo de Alepo	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Caryophyllac eae	<i>Stellaria media</i>	Hierba gallinera	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Ulex	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	Ortiga mayor	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga menor	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Scrophularia ceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Introducido	Arbusto	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena del litoral	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Arveja	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i>	cepa caballo	Introducido	Herbáceo	-	-
Magnoliophyt a	Liliopsida	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Maíz	Introducido	Herbáceo	-	-

Fuente. Elaboración propia, 2022